# 講義名　樹木年輪で読む環境と歴史

担当　米延仁志（鳴門教育大学）　｜　２０２６年１２月１９日・２０日　全８回

## この資料の使い方

各ページにスライド２枚を配置しています。余白はメモに使えます。

第１回は事前学習不要です。第２回以降は図表と用語を見て、質問をメモしてください。

各回の順序・進め方は、授業中の理解に合わせて調整することがあります。

## 授業の流れ

第１回　年代測定と過去の環境

第２回　樹木の成長と木材・年輪の構造

第３回　年輪年代学の原理

第４回　採取・計測と年輪曲線

第５回　年輪考古学

第６回　年輪生態学

第７回　年輪気候学

第８回　環境と歴史を結ぶ研究計画

## 最新の資料はこちら

ＧｉｔＨｕｂで最新の授業資料、補助教材、用語集、出典リンクを公開しています。

紙の資料だけでも授業に参加できます。動画は任意の予習・復習用です。

動画の一部は試作段階です。内容が異なる場合は当日の説明を優先してください。

ＱＲコードまたは次のＵＲＬから開けます。

https://github.com/zooc-14calbp/tree-rings-environment-history

ＧｉｔＨｕｂを開き「日本語」→　各回の資料へ

成績評価は最終レポートのみです。授業中の発言や学習状況は評価しません。

課題は２日目の最後４５分に教室で作成し、回収します。詳細は次ページ。

# 最終レポートの課題と評価

２日目・第８回の最後４５分に教室で作成・提出

## 課題

年輪を用いて、過去の環境または歴史に関する問いを一つ考えてください。

研究計画または文献・事例の検討の形で、次の４点を説明します。

1　何を明らかにしたいか。対象となる地域・時代・資料は何か。

2　年輪をどう観察・年代決定し、問いへの証拠にするか。

3　別の解釈や比較すべき資料は何か。

4　結論または見込みの限界と、次に確かめたいことは何か。

## 作成・提出

授業内の４５分で、配布されるレポート用紙に手書きでまとめて提出します。

授業資料・手元のメモは参照できます。インターネット接続は必要ありません。

用紙の枚数、文献数、図表の有無は採点条件にしません。

資料や研究を引用したときは、分かる範囲で出典を書いてください。

## 評価の観点（レポートのみ・合計１００点）

| | |
|---|---|
| 問いと対象の明確さ | ２０点 |
| 資料・方法と問いとの対応 | ２０点 |
| 比較と論理の筋道 | ２０点 |
| 根拠・引用・図表の示し方 | ２０点 |
| 結論・限界・次の検討 | ２０点 |

---

授業中の質問・発言・活動への参加は点数に含めません。

研究計画では未実施の測定を結果として書かず、見込みとして区別します。

文献・事例を挙げる場合は、内容を並べるだけでなく比較します。

この案内は当日４５分での実施に合わせた版です。

年輪年代学

# 樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学入門　第1回
米延仁志

L01



## 第1回は、予習なしで始めます

**必要な用語と図の見方は、授業で説明します。**

| | |
|---|---|
| **意義** | 年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由。 |
| **年代** | 測った年代が、どの出来事を表すか。 |
| **方法** | 試料に合う測定法と、確かめる条件。 |

年輪年代学の概要（英語）

02

# 年代が分かると、問いが変わる

**いつ起きたか**
建築や修理、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

**どちらが先か**
順序と時間差を確かめ、考えられる説明を絞る。

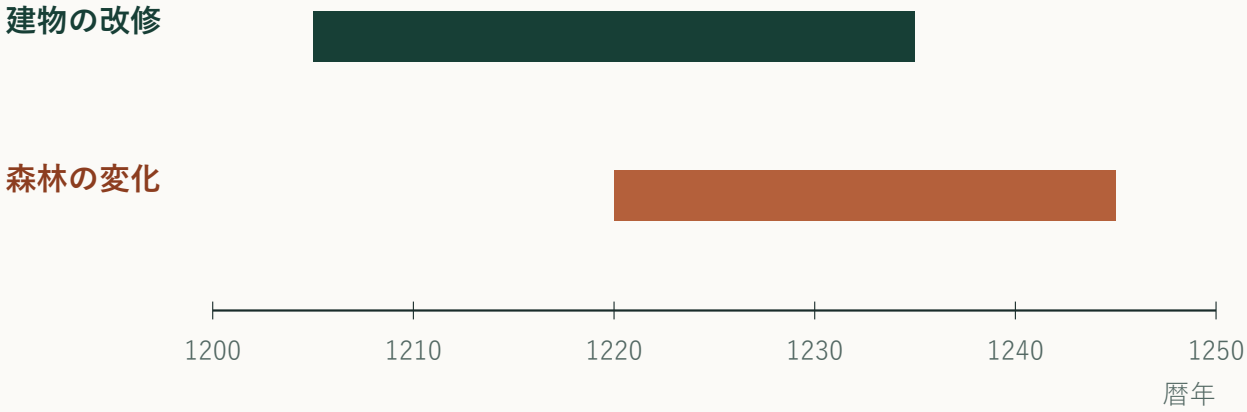
**どこまで言えるか**
同じ時期でも、原因と結果の関係は別に検証する。





# 年代の範囲が重なると、順序は決まる？

範囲が重なると、どちらが先かを決められない場合がある。

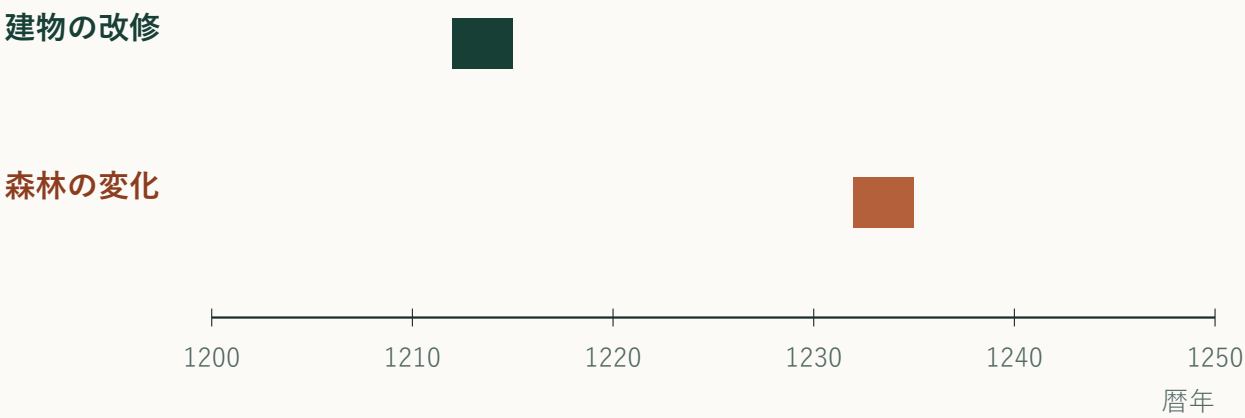



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

5 / 27

## 順序が分かると、次の問いが見える

この例では改修が先。原因を考えるには、別の証拠が必要。




模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年代測定の入門

05

6 / 27

## 年輪研究を、実物の試料から考える



**埋没木**

森林や地形が変わった時期を考える。



**遺跡の出土木**

遺構の年代と、木材の利用を考える。




**古建築材**

建築・修理・再利用の履歴を考える。

写真：米延仁志（2021）講演資料、30枚目。写真から直ちに年代が決まるわけではない。

年輪年代法と考古学

年輪年代学の概要（英語）

06

7 / 27

## 「どちらが先か」と「いつか」を分ける

### 相対年代

古い・新しいの順序を示す

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

### 数値年代

年などの数値や範囲で時期を示す

例　ある年輪の形成が西暦1300年

文献の「絶対年代」も、誤差ゼロという意味ではない。

年代測定法の分類（英語）　年代測定の入門　07

8 / 27

## 木材の年代と、使った年代は同じ？

古い埋没木から現代の家具を作ったら、何の年代を測る？

**年輪形成**
**1200 CE** → **伐採**
**1300 CE** → **建築**
**1320 CE** → **転用**
**1450 CE**

**年輪形成・伐採・建築・再利用は、それぞれ別の出来事。**

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

年輪年代法と考古学　08

9 / 27

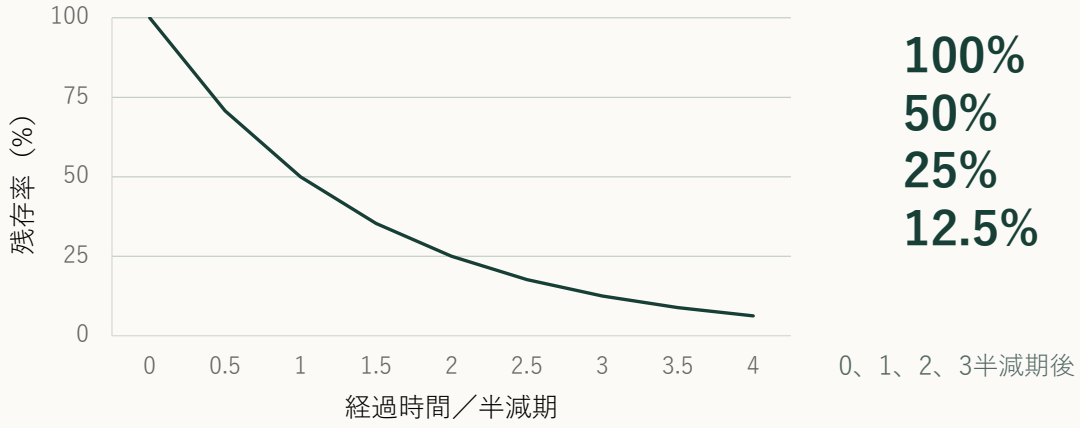
# 年代の表し方・試料との関係・時計の原理

| 分類の観点 | 例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 相対年代 | 層位・型式・重なり | 古い・新しいの順序 |
| 数値年代（絶対年代） | 年輪・放射性炭素など | 数値や範囲で示す時期 |
| 直接・間接の関係 | 対象物・周囲の地層 | 測る試料と出来事の関係 |
| 記録・時計の原理 | 成長・壊変・信号・磁気 | 起点と保存の条件 |

年代測定法の分類（英語）　科学的年代測定の方法　09

10 / 27

# 放射壊変：半減期が一つ過ぎると半分に




多数の原子を考えると、半減期ごとに残る割合が半分になる。

放射年代測定の原理　10

１１ / ２７

# 炭化した種子から、何の時期を知る？

### 測るもの

生物由来の炭素に含まれる14C。

### 対応づける出来事

植物の成長と、遺跡での活動の関係を確かめる。

### 暦年へつなぐ

較正曲線で、暦年代の範囲を考える。



**セイバル出土の炭化トウモロコシ**

写真：米延仁志（2021）講演資料、92枚目

放射性炭素法の試料と解釈　セイバルの年代研究

11

１２ / ２７

# 鉱物の冷却と、炭酸塩の成長を測る

### K–Ar／Ar–Ar法

火山性の鉱物を調べる。

冷却やガスの保持に関わる時期を検討する。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

### U–Th法

石筍など、条件の合う炭酸塩を調べる。

成長後の同位体の変化から時期を考える。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

放射年代測定の原理　科学的年代測定の方法

12

# 砂の埋没と、窯が最後に冷えた時を調べる

## ルミネッセンス年代測定

鉱物が受けた放射線による蓄積信号を測る。

測定時に、OSLは光、TLは熱で信号を取り出す。

年代の起点となる露光・加熱と、リセットの程度を調べる。

## 考古地磁気年代測定

焼土などに残る磁気を調べる。

十分な加熱の後、最後に冷えたときの磁場を地域の基準と比較する。

焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

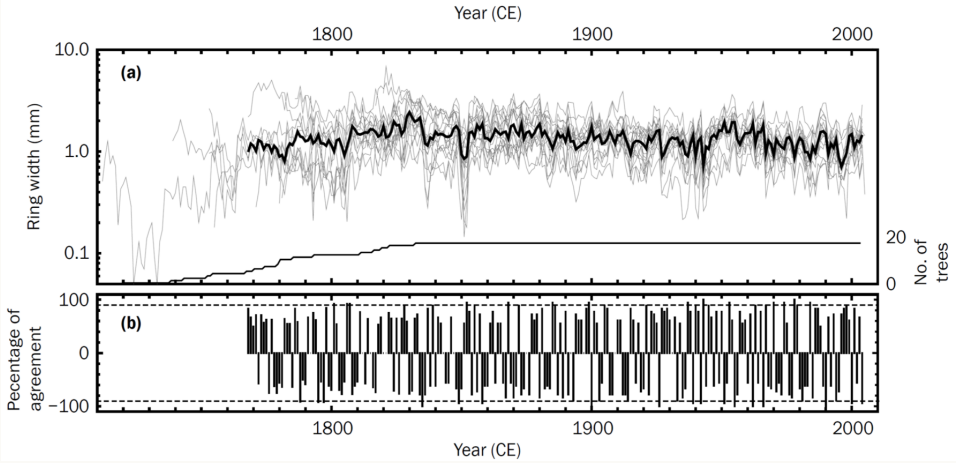
科学的年代測定の方法

13



# 実測の年輪曲線で、年ごとの並びを見る

複数の曲線が同じ年に細くなる箇所を探そう。




**灰色の線**

試料ごとの年輪幅

**太い黒線**

まとめた年輪曲線

**下の段**

増減の一致率

魚梁瀬スギ：1768〜2004年。18枚の円板による実測例。年輪幅の縦軸は対数目盛。

魚梁瀬スギの原論文

年輪の照合を学ぶ

14

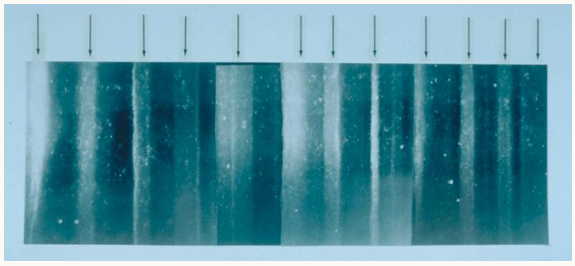
# 年輪・年縞・氷の層を、どう読むか

記録されるものと、時間の確かめ方を比べる。



**湖底の堆積物：一ノ目潟**

層の重なり、花粉、化学成分などを調べる。



**氷床コア：グリーンランド**

氷の同位体や気泡などから、気候と大気の情報を得る。

縞の細かさ・連続性・年代の確かめ方を、記録ごとに検討する。

左：米延（2021）講演資料69枚目、写真部分を抜粋。右：NOAA / USACE、public domain。

氷床コア写真の出典　環境を記録する代理指標

15



# 年輪が狭い年、何があった？

**観測と照らし合わせる**

年輪幅が、どの季節の気温や水分と関係するかを調べる。

**気候以外の要因も考える**

加齢、周囲の木との競争、虫害などでも年輪幅は変わる。

**使える条件を確かめる**

ある場所の関係を、別の樹種・地域・時代へ使えるか検証する。

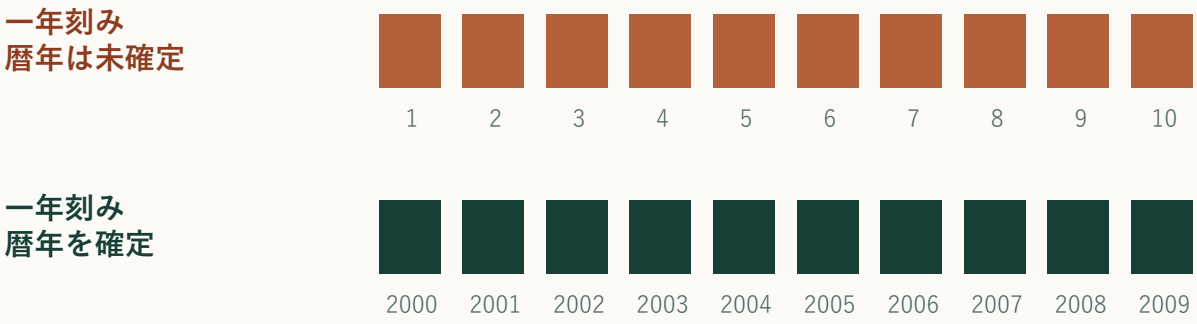
魚梁瀬スギの原論文　環境を記録する代理指標

16

１７ / ２７

# 一年刻みの記録でも、暦年が分かるとは限らない

記録の細かさと、時間軸上の位置の確かさを分けて考える。




模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

年輪の照合を学ぶ　環境を記録する代理指標　17

１８ / ２７

# 別々の記録を、同じ時間軸で比べる

### 年代の基準をそろえる

暦年か、放射性炭素年代か。基準年と不確かさも確認する。

### 同じ対象を比べる

春の気温と夏の乾燥では、同じ年でも違う現象を見ている。

### 食い違いも手がかりにする

年代のずれ、記録の遅れ、地域差、保存の状態を調べる。

環境を記録する代理指標　放射性炭素年代の較正　18

# 演習：まずAを一緒に考える

Aを説明してから、B〜Dを同じ順に考えます。

**測るもの**　炭化種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。

**分かる時期**　植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。

**確かめること**　この種子は、その炉の使用と関係するか。





# 四つの試料から、方法を考える

| 試料 | 何があるか | 知りたい出来事 |
|---|---|---|
| A | 炉跡から出土した炭化種子 | 火を使った活動の時期を知りたい。 |
| B | 外周を削った古建築の柱 | 建築・改修の時期を知りたい。 |
| C | 動いていないと考えられる窯跡の焼土 | 最後に焼成した時期を知りたい。 |
| D | 風で運ばれて埋没した砂層 | 砂が堆積した時期を知りたい。 |

# 測るものと、出来事を結びつける

### 試料と時計の対応

試料の炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のどれを使えるか。

### 年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のうち、何を直接調べるか。

### 追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。





# 候補となる方法と、追加で確かめること

| 試料 | 候補となる方法 | 測定値の意味と確認点 |
|---|---|---|
| A | 放射性炭素法 | 種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。 |
| B | 年輪年代法 | 残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。 |
| C | 考古地磁気法など | 冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。 |
| D | OSLなど | 十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。 |

## 年代の種類と基準年を、一緒に確かめる

**1000 ± 30 BP**

放射性炭素年代の例。基準年は1950年。

そのまま1950年から引いても、暦年にはならない。

**cal BP／cal BCE／cal CE**

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

**1300 CE**

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

放射性炭素年代の較正





## 今日の問いに、自分の言葉で答える

**何の時期を知りたいか**

試料と方法を選び、測れる出来事との関係を説明する。

**何を記録しているか**

いつの記録かを確かめてから、環境との関係を調べる。

**どこまで言えるか**

年代だけで決まることと、別の証拠が必要なことを区別する。

年輪年代学の概要（英語）

# 授業後に、図と出典を確かめる

| | |
|---|---|
| **検索の入り口** | dendrochronology<br>crossdating |
| **目的に合う検索語** | dendrochronology crossdating tutorial<br>radiocarbon calibration sample context |
| **図の説明から読む** | 何の試料・地域・期間の図かを確認する。<br>参考文献やDOIから、原論文へ進む。 |

年輪年代学の概要（英語）　年輪の照合を学ぶ　25



# 復習に使う原典と公開データ

| | |
|---|---|
| **年輪年代学の全体像** | 英語版Wikipedia<br>概念と研究例 |
| **魚梁瀬スギの実測曲線** | 米延・星野・大山（2021）<br>原論文 |
| **試料を選ぶ・年代を較正する** | オックスフォード大学<br>方法と解釈 |
| **自然の記録から環境を考える** | 米国海洋大気庁<br>資料と解説 |
| **国際年輪データバンク** | NOAA NCEI<br>公開データ |
| **図の出典と利用条件** | Wikimedia Commons<br>画像ごとの情報 |

年輪年代学の概要（英語）　魚梁瀬スギの原論文　26

# 次回：木の断面から、年輪を読む

**形成層は、どこで何を作るか。**

**早材と晩材は、どう違うか。**

**どこを見て、
一年の境界を決めるか。**



木材横断面の例

写真：Arnoldius / CC BY-SA 2.5

横断面写真の出典　　写真の利用条件

27

年輪年代学

# 樹木の成長と木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02



## 今日の到達目標

**樹木のどこで木材ができるか**

形成層と二次成長を図で説明する。

**組織から年輪界を読む**

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

**年輪数の意味を考える**

採取高、髄の欠損、偽年輪・不連続年輪を区別する。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL　02

3 / 30

## 前回の復習：年輪が示す時点

**年輪の形成年**

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

**一年刻みの記録**

成長輪が一年に対応するかを確かめる。

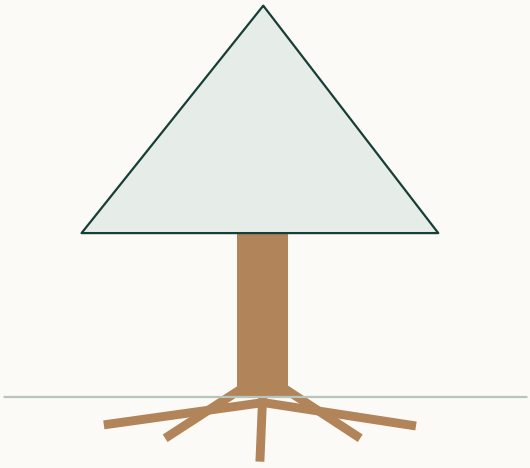
**今日の問い**

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

R19 University of Arizona LTRR　R20 NIST　03

4 / 30

## 樹木は器官がつながった生物



**葉：光合成・ガス交換**

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R15 OpenStax Biology 2e　R16 OpenStax Biology 2e　04

5 / 30

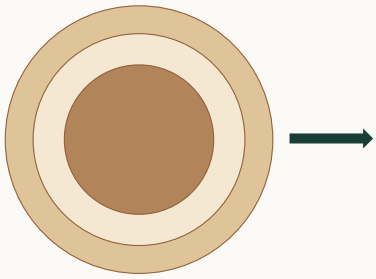
# 伸びる成長・太る成長

**一次成長**
**芽や根端の分裂組織で伸びる。**



先端が伸びる

**二次成長**
**形成層の活動で木部が増える。**



木部が外側に積み重なる

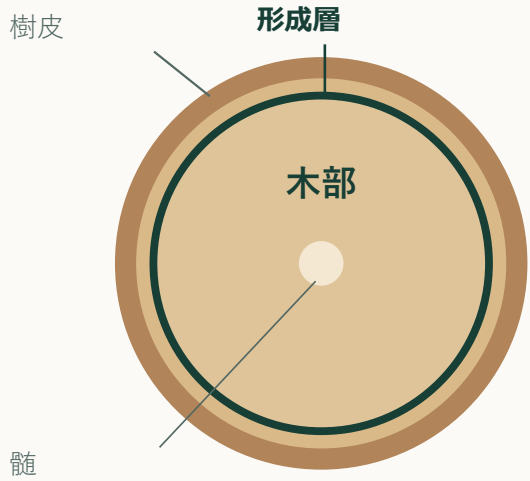
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

05

6 / 30

# 木材をつくる形成層




**内側へ：二次木部**

外側へ：二次師部

形成層は木部と師部の間にある。

自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

R17 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

06

7 / 30

## 木材にも生きた細胞がある

| 部分・細胞 | 成熟時の主な状態と働き |
|---|---|
| 仮道管・道管要素 | 通常は死細胞。通水と支持を担う。 |
| 辺材の柔細胞 | 生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。 |
| 形成層の細胞 | 生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。 |

R15 OpenStax Biology 2e　R18 USDA Forest Products Laboratory　07

8 / 30

## 辺材と心材




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

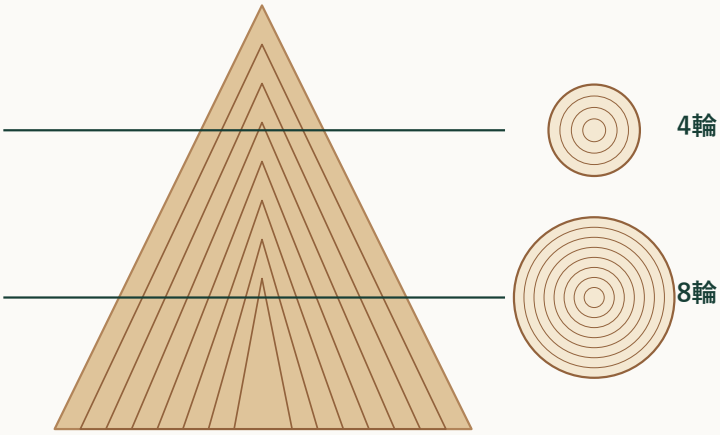
**辺材**
**外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。**

心材
内側で変化した木部。通常は通水しない。

色の違いと年輪界は別の特徴。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL　08

# 採取高で年輪数が変わる




**上部の幹は、後からできる。**

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

R20 NIST

09



# 季節変化と木部形成

**休眠・活動再開** → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**



木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

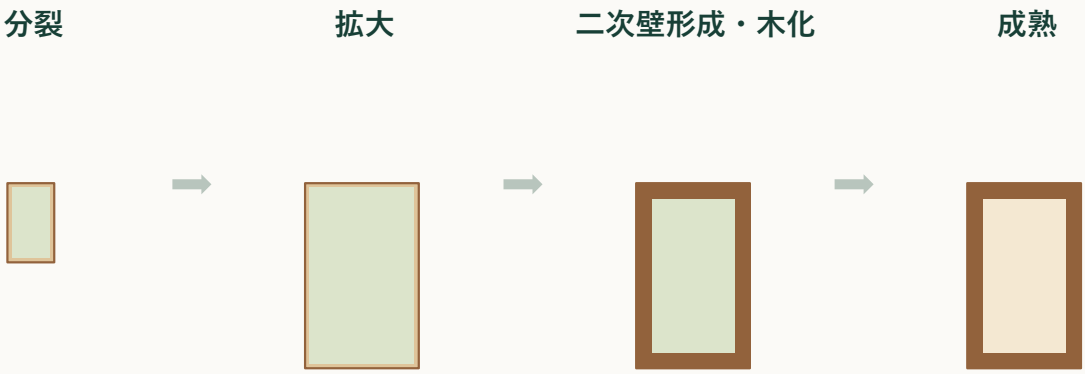
季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

R17 OpenStax Biology 2e

R09 WSL

10

## 細胞ができて木材になるまで




複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

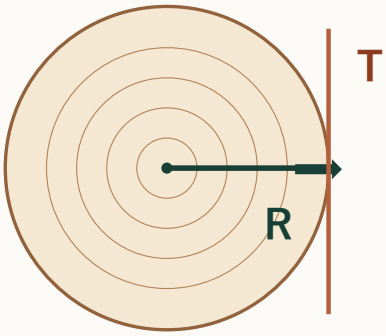
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

11



## 木材の三方向：L・R・T




木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

**L：軸方向**

R：放射方向

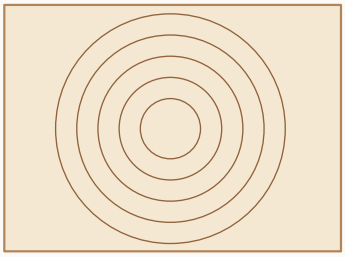
T：接線方向

Lはこの図の面に直角。
放射組織はR方向に広がる。

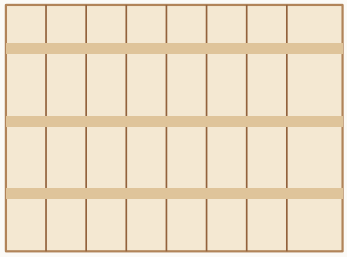
12

# 三断面は同じ組織の別の見方

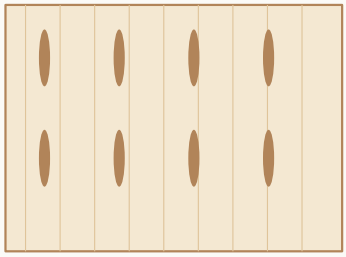
**木口面**
**Lに直角：R–T面**




**放射断面**
**LとRに沿う面**




**接線断面**
**LとTに沿う面**




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

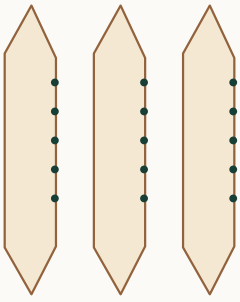
R18 USDA Forest Products Laboratory

13



# 通水する細胞の形

**仮道管**
**細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。**




**道管**
**道管要素が連なり、穿孔でつながる。**




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL

14

15 / 30

# 針葉樹材：仮道管の変化を読む

### 観察する

細胞の並びと、年輪に沿った帯を見る。

### 早材から晩材へ

内腔の大きさと壁の厚さを比べる。

### 年輪の境界

晩材から次の早材へ移る位置を探す。

標本画像を外部サイトで開く
リンク先の画像を観察してください

FFPRI：標本の写真

15

16 / 30

# 環孔材：大きな早材道管を探す

### 観察する

大きな道管が集まる帯を見つける。

### 年輪をたどる

道管の帯と周囲の組織を比べる。

### 注意する

道管が並ぶ様子から考える。

標本画像を外部サイトで開く
リンク先の画像を観察してください

FFPRI：標本の写真

16

## 散孔材：マカンバの道管を観察する

### 観察する

年輪内の道管の大きさを比べる。

### 境界を探す

繊維や柔細胞の変化も手がかり。

### 比べて考える

環孔材との違いを道管の並びで見る。

**標本画像を外部サイトで開く**
リンク先の画像を観察してください

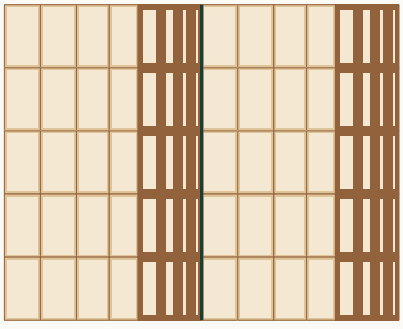
FFPRI：標本の写真と情報

17

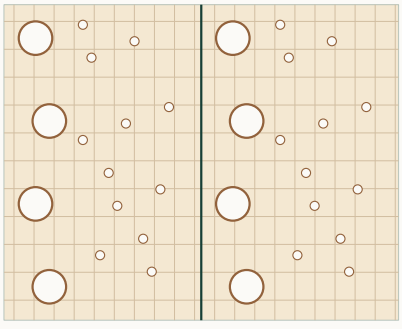


## 三つのタイプを比べる

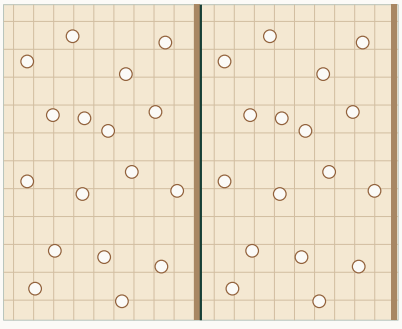
### 針葉樹材



### 環孔材



### 散孔材



**同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。**

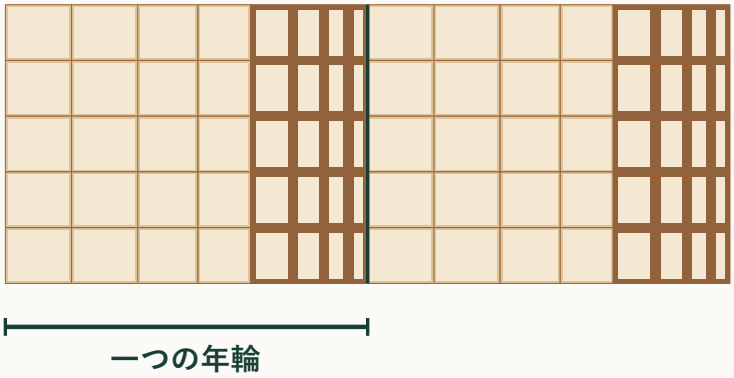
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

R18 USDA Forest Products Laboratory

18

# 年輪は線ではなく、一年分の木部




**早材＋晩材を含む、一年分の成長。**

年輪界は隣り合う年輪の境目。

暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

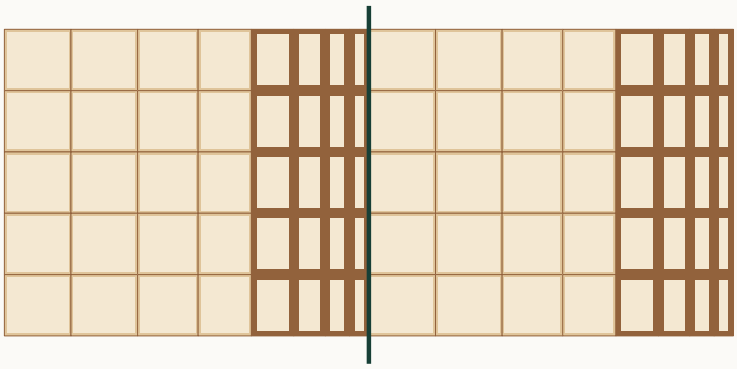
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R09 WSL

19



# 年輪界をどこに置くか




**古い側の晩材 → 次の輪の早材**

細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR

20

２１ / ３０

# 偽年輪：輪内に現れる似た境界

**観察する**

濃い帯と、周囲の細胞の変化を見る。

**判別する**

輪内の変化と年輪界を区別する。

**確かめる**

別方向・別個体の系列とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

21

２２ / ３０

# 不連続年輪：輪が局所的に途切れる

**観察する**

年輪の並びを左右にたどる。

**比べる**

同じ輪が別の方向で読めるか調べる。

**確かめる**

別の半径や個体とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

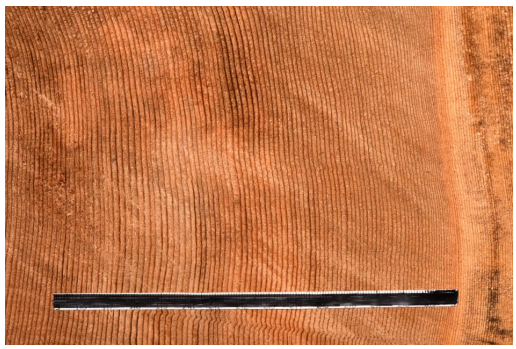
22

# 実物写真：木口面の全体と年輪

**写真ごとに見える範囲と尺度を確かめる。**




**A：木口面の全体**



**B：年輪の拡大**

輪の幅や形は、場所によってどう変わるか。

2枚が同一試料かは未確認。写真だけで樹種や年代を決めない。

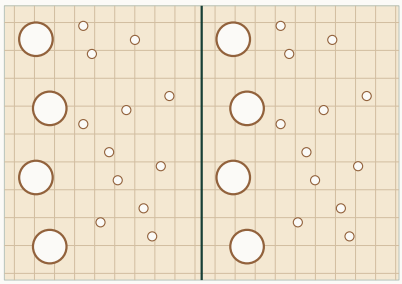
写真：米延仁志　｜　吉野スギ関連論文：米延ほか（2026）

23

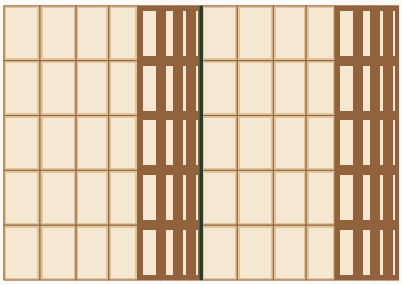


# 観察A：三つの模式試料

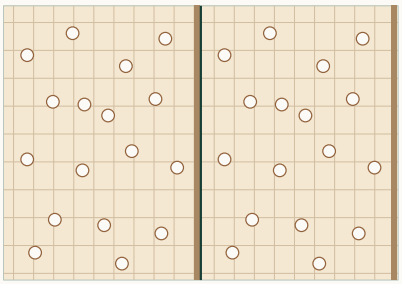
**A**



**B**



**C**



**A・B・Cはどのタイプか。**

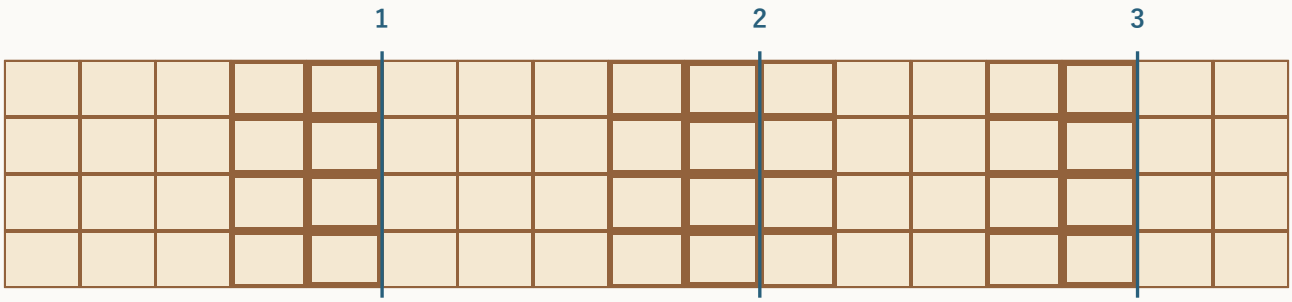
年輪界の候補と、その根拠を示そう。

観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

24

# 観察B：どの境界を一年の区切りにするか




**候補①・②・③を比べる。**

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R19 University of Arizona LTRR

25



# 演習の整理：観察と解釈を分ける

| 試料 | 解釈の候補 | 根拠・追加確認 |
|---|---|---|
| A | 環孔材 | 大きな道管が各増分の初めに集中。 |
| B | 針葉樹材 | 仮道管の内腔と壁厚が変化。 |
| C | 散孔材 | 小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。 |
| 観察B | ②は偽年輪の候補 | 内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。 |

R19 University of Arizona LTRR

R10 森林総合研究所 FFPRI

26

## 42個の年輪から何が言えるか

**高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。**
**42個の輪が読めた。**

# 42

**発芽から42年とは断定できない。**

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・不連続年輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

R20 NIST　R19 University of Arizona LTRR　27



## 今日のまとめ

**木部は形成層から内側へ増える**
木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

**年輪界は組織の変化から読む**
三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

**輪数だけでは年代は確定しない**
採取位置・失われた部分・偽年輪・不連続年輪を検討する。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR　28

## 実像と英語情報へ進む

| | |
|---|---|
| 日本産木材の組織画像への入口 | 森林総合研究所 FFPRI |
| Wood Handbook 第3章 | USDA Forest Products Laboratory |
| 不連続年輪と偽年輪の実例 | University of Arizona LTRR |
| 年輪年代学用語集 | WSL |
| 茎と一次・二次成長 | OpenStax Biology 2e |
| 樹齢をどう測るか | NIST |

R10 森林総合研究所 FFPRI　R19 University of Arizona LTRR　29



## 次回：年輪を暦年に結びつける

**同じ年に生じる成長の変動を比べる。**

クロスデーティングで、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31〜T38、BG01の統計学。

R19 University of Arizona LTRR　R09 WSL　30

1 / 29

樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪年代学の原理

第3回　90分｜共通する変動から年輪の年代を検証する

L03

2 / 29

## 今日の到達目標

**共通する変動が生じる理由**

制限因子と反復試料を説明する。

**年輪を照合する**

複数の特徴を重ね、年輪の読みのずれを見つける。

**年代判定の根拠を示す**

暦年への固定、重複年数、独立した試料での確認を区別する。

R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　02

3 / 29

## 前回の接続：輪の境界と年代

### 年輪界

組織の変化から、一年分の木部の境目を読む。

### 偽年輪・不連続年輪

一つの半径を数えるだけでは、過不足が生じ得る。

### 今日の問い

ほかの木の記録と比べると、どこまで確かめられるか。

R19 University of Arizona LTRR　R25 University of Arizona LTRR　03

4 / 29

## 年輪の計数とクロスデーティング

| 方法 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 計数 | 読めた輪を順に数える。読み落としや余分な境界の影響を受ける。 |
| クロスデーティング | 複数系列の共通変動を照合し、各輪の年代を検証する。 |
| 暦年への固定 | 年代が確かな系列とつなぎ、相対的な並びを暦年に位置づける。 |

R24 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　04

5 / 29

## 成長を制限する要因

**成長**　　**制限因子**

水が不足する立地では、水分が成長を制限し得る。

寒い立地では、生育期の温度が制限になり得る。

どの要因が効くかは、樹種・場所・時期で変わる。

R09 WSL

05

6 / 29

## 目的に合う場所と樹木

**気候を調べる場合**
対象とする気候要因に応答しやすい樹木・立地を選ぶ。

**森林の履歴を調べる場合**
競争や攪乱の記録が残る配置・個体に注目する。

**比較の条件**
同じ樹種・地域でも、成長変動が一致するとは限らない。

R09 WSL　　R08 NOAA NCEI

06

## 年輪幅に重なる複数の影響

加齢・幹の大きさ →

**共通する環境変動** → **年輪幅の変動**

競争・攪乱・個体差 →

影響の整理図。各成分の独立性や単純な加算を仮定しない。





## 斉一原理と応答関係の検証

**斉一原理**

現在の形成過程を、過去の記録を理解する手がかりとする。

**応答関係は一定とは限らない**

樹齢、立地、気候の変化などが成長への影響を変え得る。

**復元では別の検証が必要**

年代が正しいことと、環境の推定が正しいことを分けて調べる。

# 反復試料：半径・個体・地点

**同じ木の複数方向**　　**別の木**　　**別の地点**

| 範囲 | 具体例 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 半径 | 木1の方向a・b | 局所の欠損・読み違い |
| 個体 | 木1と木2 | 個体を超える共通変動 |
| 地点 | 地点Xと地点Y | 共通する応答の広がり |

**4試料でも、4個体とは限らない。**

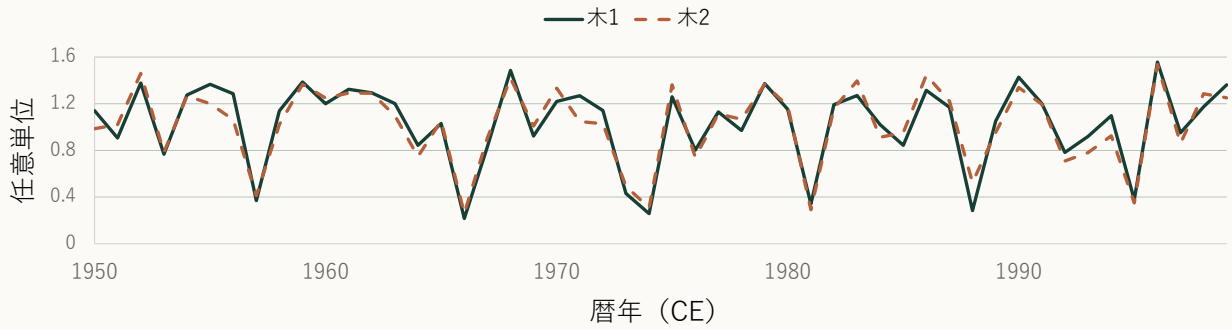
R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　09



# クロスデーティングの基本

**二つの木で、変動の並びを比べる。**

幅の絶対値が同じでなくても、共通する特徴があり得る。



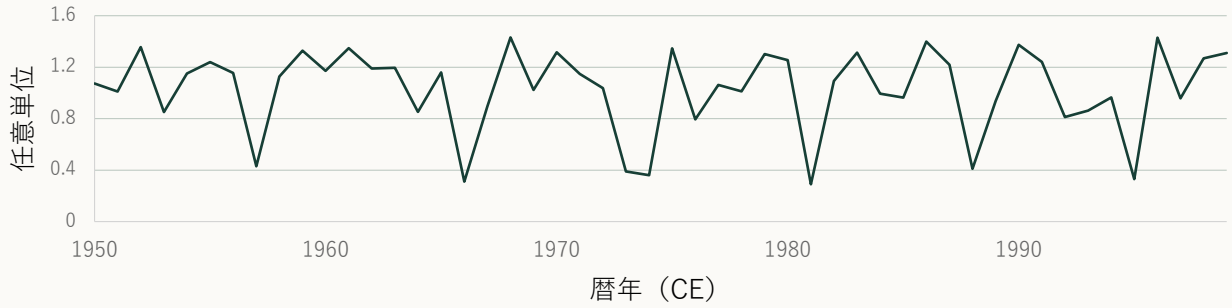

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR　　R09 WSL　　10

# 一つの特徴年から、変動の並びへ

**狭い輪が一つ一致するだけでは不十分。**

前後の広狭、特徴どうしの間隔、区間全体を確かめる。




**例：1966 → 1973 → 1981 → 1988**

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR

11

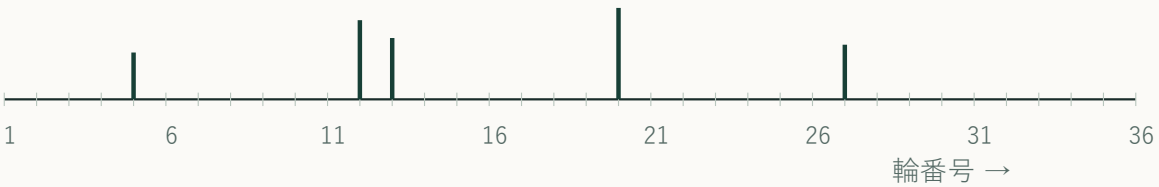


# スケルトンプロット

**周囲より狭い輪ほど、長い印を付ける。**

通常の幅の輪は省き、特徴の間隔を比べる。

相対的な印であり、年輪幅の実測値ではない。



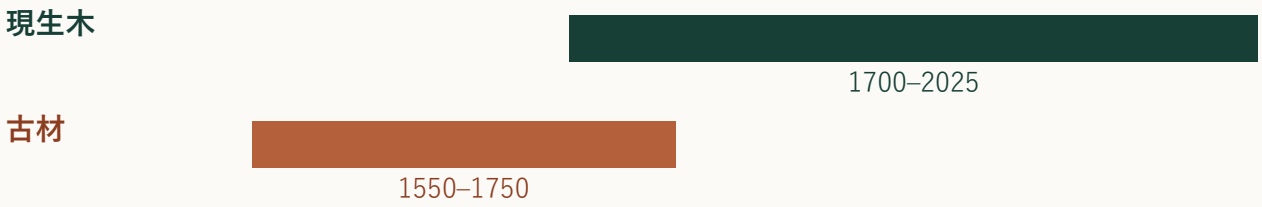

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R22 University of Arizona LTRR

12

# 標準年輪曲線と暦年への固定

**年代の確かな現生木などを起点にする。**




重なる変動を確かめ、古い試料へ延ばす。




暦年が未確定の系列は、浮動年輪曲線。

R23 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　13



# 照合演習：二つの課題

**演習A：欠損のない系列**

基準Mの1950〜1999年に、試料Aの30輪を重ねる。

**演習B：途中でずれる系列**

試料Bの31輪を照合し、ずれの位置と原因候補を探す。

**教材の条件**

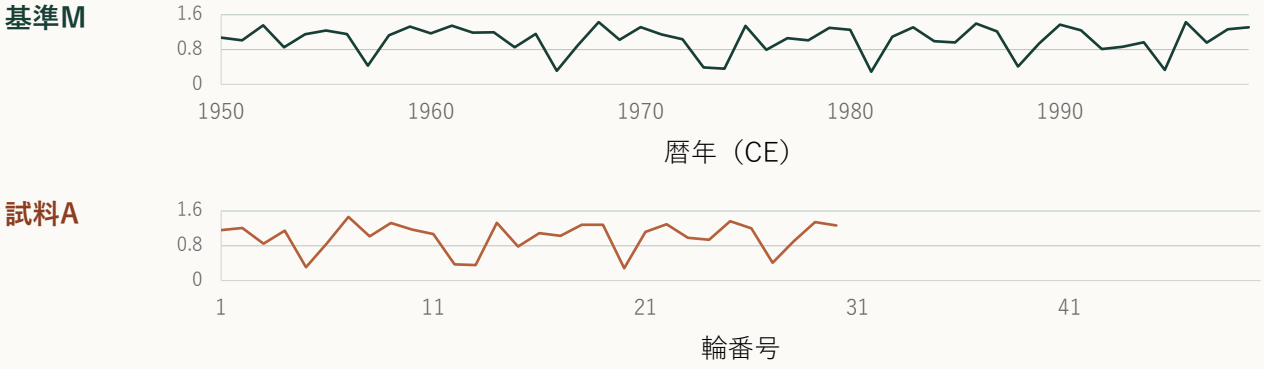
すべて合成データ。短い系列は手順の練習用で、実試料の年代確定基準ではない。

R21 University of Arizona LTRR　14

# 演習A：30輪の位置

**最初と最後の年を推定する。**

一致する特徴を少なくとも3か所挙げ、別候補も比べる。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

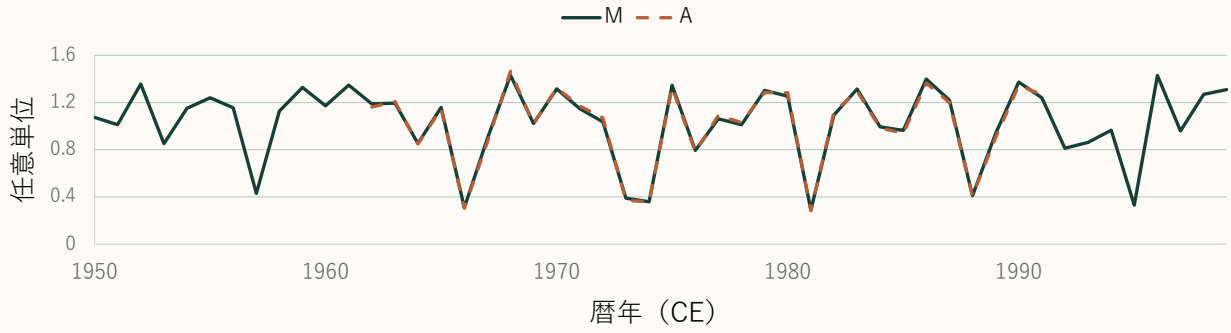
R21 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　15



# 演習Aの照合結果

**A：1962〜1991年（30輪）**

複数の特徴が同じ間隔で一致する。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

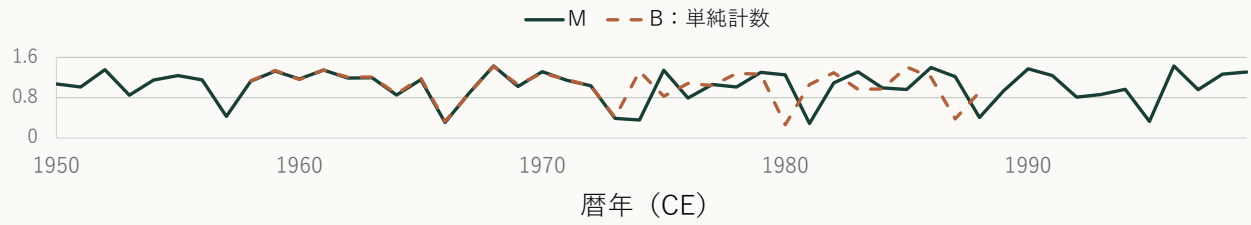
R24 University of Arizona LTRR　16

# 途中から生じる一年のずれ

**前半が合っても、後半だけ合わなくなることがある。**

読み落とし、不連続年輪、偽年輪などを検討する。

曲線を合わせるためだけに、値を足したり消したりしない。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　17

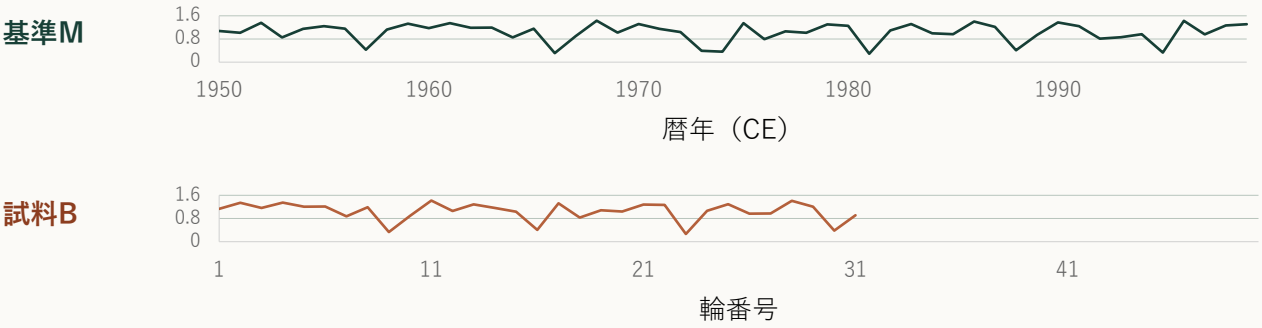


# 演習B：ずれが始まる位置

**31個の観察輪を、区間ごとに照合する。**

同じ平行移動で前半と後半が合うか。

境界を再観察する位置と、原因候補を記録する。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

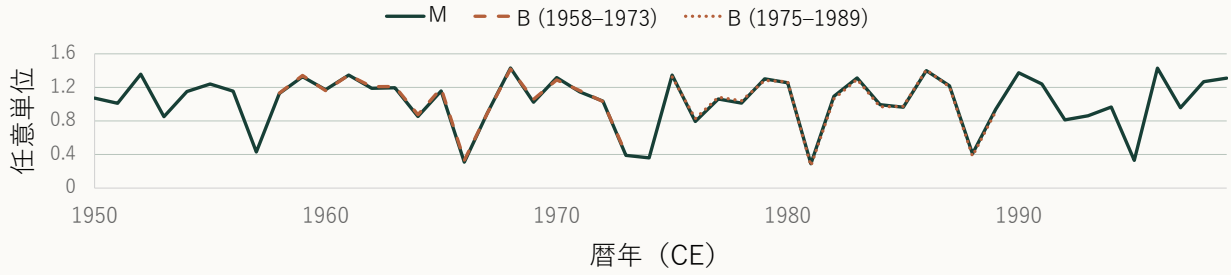
R25 University of Arizona LTRR　R21 University of Arizona LTRR　18

# 演習Bの想定解：1974年の輪を確認できない例

**B：1958〜1989年。31輪が32暦年分の期間に対応。**

1973年と1975年の間に、1974年の位置を確保する。

欠損位置は空欄。観察幅が0だったという測定値にはしない。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR

19



# 照合を確かめる試料

**同じ木の別方向**

局所的な欠損や境界の読み違いを検討する。

**別個体の系列**

同じ変動が再現するかを調べる。

**未知試料を含めない基準**

未知試料を基準へ混ぜてから、その基準との一致を根拠にしない。

R21 University of Arizona LTRR　　R09 WSL

20

# 目視と統計による確認

**相関は年代候補を絞る手がかり。**

重複長、前処理、候補を探した範囲で値の意味が変わる。

候補の波形を目視で照合し、不一致を調べる。

| 開始年候補 | r（合成例） | 重複輪数 |
|---|---|---|
| 1962 | 0.998 | 30 |
| 1969 | 0.614 | 30 |
| 1955 | 0.522 | 30 |

合成例：21候補を30輪で比較。採否の基準値ではない。

R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　21

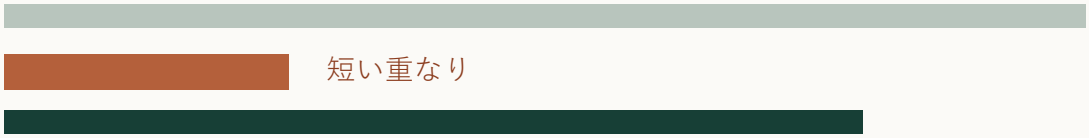


# 重複年数と、比較できる情報量

**短い重なりでは、偶然の一致を慎重に検討する。**

必要な長さは、変動の特徴・樹種・地域・他の証拠で変わる。

30輪で練習できても、30輪なら確定できるという意味ではない。




R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　22

## 合わないときの判断

### 資料を再確認する

表面・原画像、測線、境界、計測・転記の記録を点検する。

### 基準との適合性を調べる

樹種・地域・年代範囲が適切か、共通の変動があるかを検討する。

### 未確定のまま保留する

根拠が足りない系列に、無理に暦年を付けない。

R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　23



## 年代判定に残す記録

01　試料ID・採取位置・観察した境界

02　基準系列と版、候補年代、重複年数

03　一致・不一致の箇所と、再確認した結果

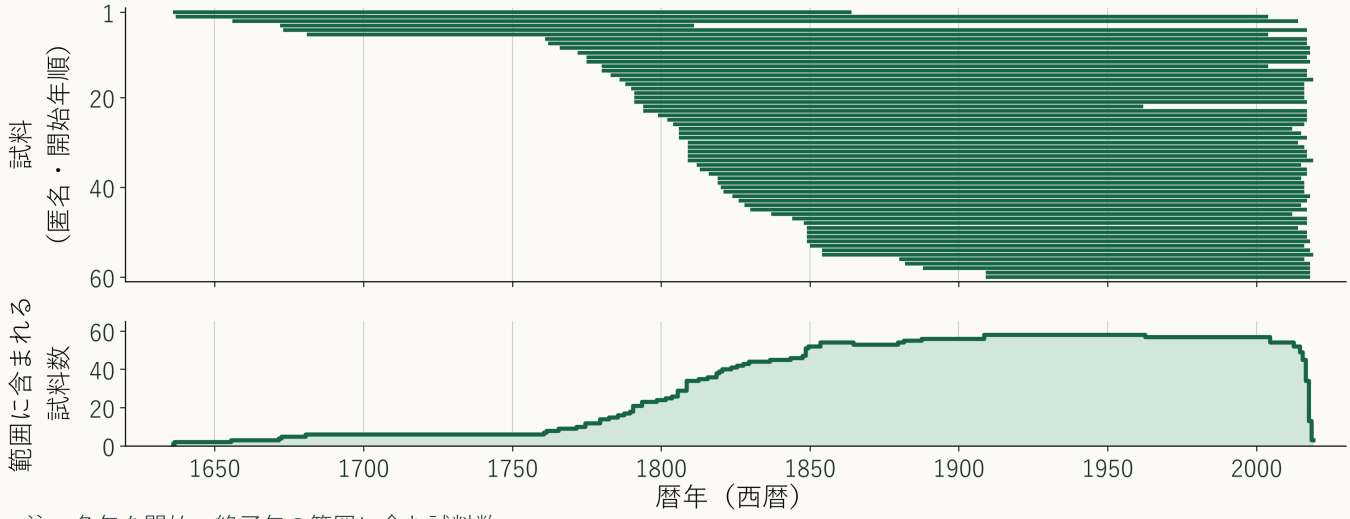
04　不連続年輪・偽年輪の扱い、判定者と日付

R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　24

## 吉野スギ：試料ごとの年代範囲

論文を開く

公表された60試料の開始年と終了年




注：各年を開始〜終了年の範囲に含む試料数。
欠測の有無を確認した有効測定数ではありません。
市場由来の材で、林分や伐採群は不明。

出典：Yonenobu et al. (2026), Supplementary Table S2 ｜ doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572



## 今日のまとめ

### 共通する変動が照合の手がかり

成長には個体差や攪乱も重なっている。

### 複数の特徴で各輪の年代を検証する

数えた輪数と暦年の数は一致しないことがある。

### 反復試料と独立した確認が必要

合う候補だけでなく、合わない箇所を調べる。

## 参考資料と練習の入口

| | |
|---|---|
| クロスデーティングの教材 | University of Arizona LTRR |
| スケルトンプロットの作り方 | University of Arizona LTRR |
| 標準年輪曲線の意味 | University of Arizona LTRR |
| 照合で年代を割り当てる | University of Arizona LTRR |
| 不連続年輪・偽年輪の照合 | University of Arizona LTRR |
| 国際年輪データバンク | NOAA NCEI |

R21 University of Arizona LTRR　R08 NOAA NCEI　27



## 確認問題

**① 輪が一つ欠けると、単純な計数はどうずれるか。**

② 未知試料を含む平均曲線との一致は、独立した検証か。

根拠を一文ずつ書く。

R25 University of Arizona LTRR　R09 WSL　28

# 次回：採取・計測と年輪曲線

**どの試料・どの測線を使うか。**

幅を測り、記録を残し、照合を確認する。

準備：BG01の数学・統計学、用語集T32〜T38。

R08 NOAA NCEI

29

樹木年輪で読む環境と歴史

# 採取・計測と年輪曲線

第4回　90分｜試料と記録から、比較できる年輪系列へ

L04



## 今日の到達目標

### 目的に合う採取と記録

採取計画とメタデータの必要項目を説明する。

### 境界から年輪幅を求める

測線・較正・境界位置を確認し、幅と単位を計算する。

### 年輪系列をまとめる

標準化、個体ごとの重み、年ごとの個体数を区別する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　02

3 / 30

## 試料から年表までの流れ

01　問いと採取計画

02　試料・画像・記録

03　境界の観察と計測

04　照合と品質点検

05　標準化と年表作成

**不一致があれば、試料と記録へ戻る。**

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　03

4 / 30

## 採取計画は、問いから始める

### 気候を調べる

対象の気候要因に応答する樹種・立地と、比較範囲を選ぶ。

### 森林の履歴を調べる

攪乱や更新の偏りを捉える配置・対象個体を考える。

### 建物や遺物を調べる

部材の位置、加工・転用、樹皮側と髄側の残り方を記録する。

R27 NOAA NCEI　R09 WSL　04

5 / 30

# 何を試料として残すか

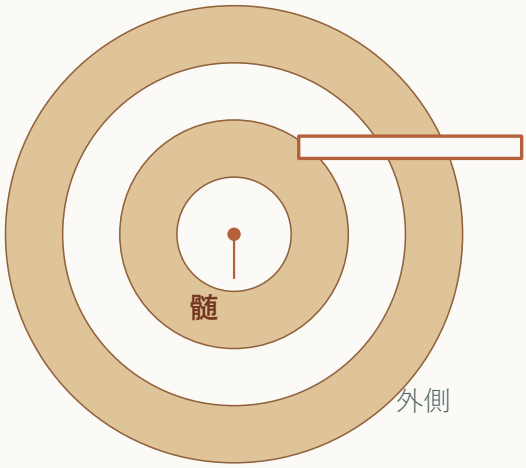
| | |
|---|---|
| **成長錐試料** | **幹の一方向の記録。欠損や傷害、採取位置を記録する。** |
| 円板・小片 | 複数方向や傷の広がりを観察しやすい。採取範囲を確認する。 |
| 表面画像 | 表面が読める範囲の記録。スケールと撮影条件が必要。 |

R26 USGS Dendrochronology Lab

05

6 / 30

# 成長錐試料で読める範囲




**髄に届いたか。**

樹皮側の最外輪は残るか。

曲がり・破断・圧縮が、並びや幅に影響しないか。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R09 WSL

06

7 / 30

## 数値に、試料の情報を結びつける

**識別**

地点ID、個体ID、試料ID、測線ID。写真・保存容器も対応させる。

**採取と状態**

日時、樹種、部材位置、採取高・方向、髄・樹皮・欠損の状態。

**処理と計測**

試料調整、画像・較正、担当者、境界位置、修正理由と版。



8 / 30

## ミニ演習：採取計画を立てる

**地域の乾湿変動を調べたい。森林には尾根と谷がある。**

どこから、どの個体・方向を採るか。何を記録するか。

選ばなかった場所と比べたときの限界を、一つ挙げる。

9 / 30

## 運搬と保存で、並びを失わない

### すぐに識別する

試料と容器にIDを対応させ、内外方向と破片の順序を残す。

### 状態に応じて扱う

割れ・腐朽・含水状態を記録し、変形や混入を抑える。

### 処理前の状態も残す

写真と採取記録を保存し、失われた部分を明記する。



10 / 30

## 年輪界を読める面を作る

### 固定と方向

コアの向きと細胞の方向を確認して支持する。

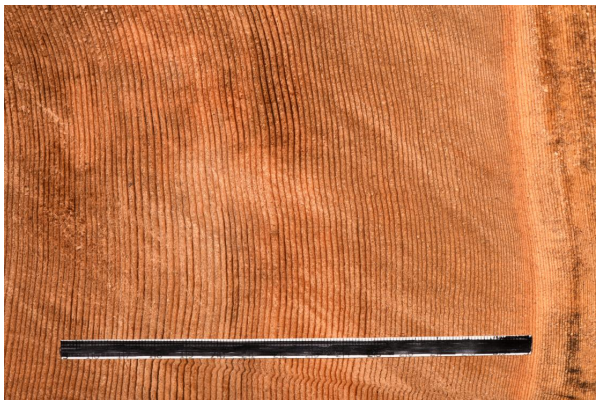
### 面の調整

材の状態に応じ、研磨・切削などで境界と細胞を読みやすくする。

### 観察して確認する

傷や研磨痕を年輪と取り違えず、狭い輪を再確認する。

# 木口面の撮影：画像をつなぐ



試料の木口面の例。写真：米延仁志

### 距離とスケール

撮影距離と解像度を事前に確認し、各試料に尺度を添える。

### 画像を重ねる

隣接画像に重なりを残し、必要に応じて広い範囲も写す。

吉野研究では隣接画像を通常 1/2〜2/3 重ねた。

米延ほか（2026）吉野スギ研究

米延ほか（2026）コウヤマキ研究

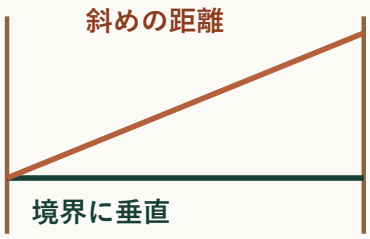


# 測線と年輪界の関係

**境界に対して斜めに測ると、距離が長くなる。**

局所的な境界の向きを見て、測線を調整する。

どこを測ったかを、画像や測線IDで残す。




同じ境界間の比較

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab

12

# 画素から、長さの単位へ

**既知の10 mmが、画像上で600 pxに相当する。**

較正値：600 ÷ 10 = 60 px/mm

幅= 境界間の画素数 ÷ 60

同じ画像・倍率・変形条件で使えるかを確かめる。

R29 ImageJ documentation

13

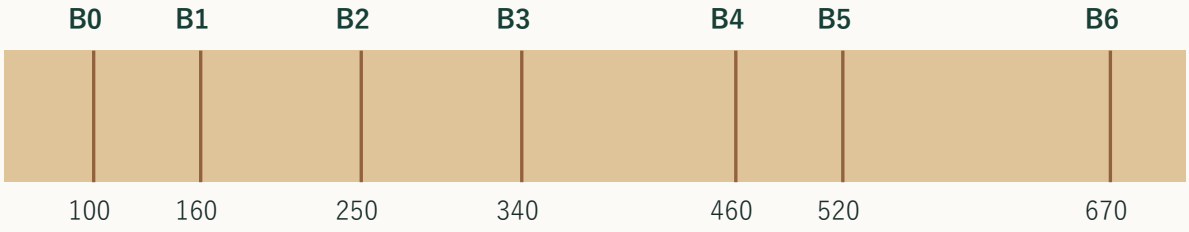


# 境界の位置から幅を求める

**7個の境界があれば、間に6個の幅がある。**

隣り合う位置の差を求め、較正値で割る。

ここでは内側から外側へ、位置が増える。




境界の位置

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

14

# 演習A：6個の年輪幅を計算する

| 境界 | 位置 |
|---|---|
| B0 | 100 |
| B1 | 160 |
| B2 | 250 |
| B3 | 340 |
| B4 | 460 |
| B5 | 520 |
| B6 | 670 |

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

**較正：600 px = 10 mm**

隣接境界の差と幅を、配布資料へ記入する。

6輪の合計と、最初から最後までの距離を比べる。

R29 ImageJ documentation

15



# 演習Aの計算と点検

| 輪番号 | 距離 | 幅 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 1.00 |
| 2 | 90 | 1.50 |
| 3 | 90 | 1.50 |
| 4 | 120 | 2.00 |
| 5 | 60 | 1.00 |
| 6 | 150 | 2.50 |

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

**600 ÷ 10 = 60 px/mm**

(670 − 100) ÷ 60 = 9.50 mm

合計が一致しても、境界の読みが正しい証明にはならない。

R29 ImageJ documentation

16

## 品質点検：数値と観察を往復する

### 単位・桁・順序

pxとmm、内外方向、重複・欠落行、区切り文字を確認する。

### 気になる幅

極端な値、急な段差、連続した同値を原画像へ戻って調べる。

### 修正の根拠

境界や転記を再確認し、修正前後と理由を残す。

R27 NOAA NCEI

17



## 計測と照合の確認をつなぐ

### 輪番号を暦年候補へ

確かな基準と照合し、重複区間と不一致を記録する。

### 不一致は試料へ戻す

局所欠損、偽年輪、読み落とし、計測のずれを検討する。

### 原データと解釈を分ける

欠損位置や候補年代を別に記録し、観測値を都合よく変えない。

R08 NOAA NCEI

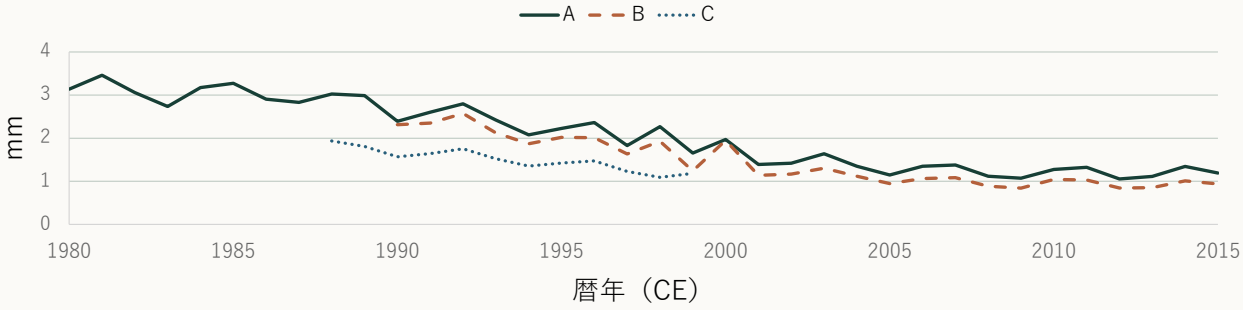
R27 NOAA NCEI

18

# 同じ年でも、幅の水準が異なる

**幅は、樹種・大きさ・個体・履歴などの影響を受ける。**

同じ年の幅を平均するだけで、目的の信号が得られるとは限らない。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL　　R27 NOAA NCEI　　19

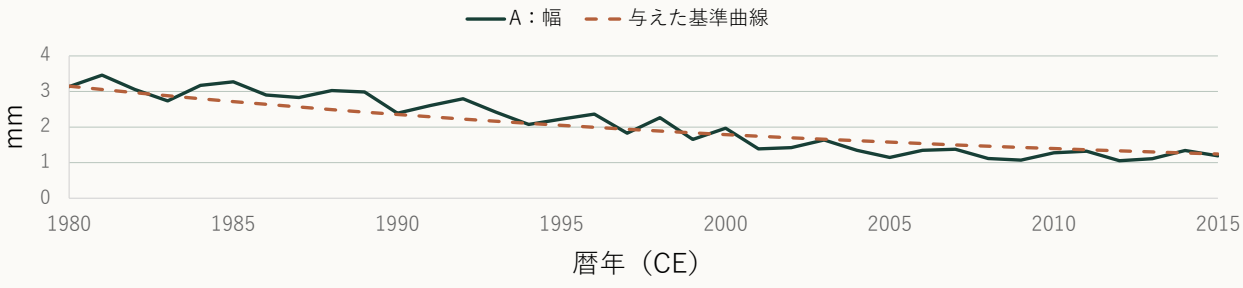


# 標準化：幅を基準曲線と比べる

**この演習では、指数 = 年輪幅 ÷ 与えた基準曲線値。**

指数1は基準と同じ、1.2は基準の1.2倍。

基準曲線の選び方は、残る変動に影響する。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

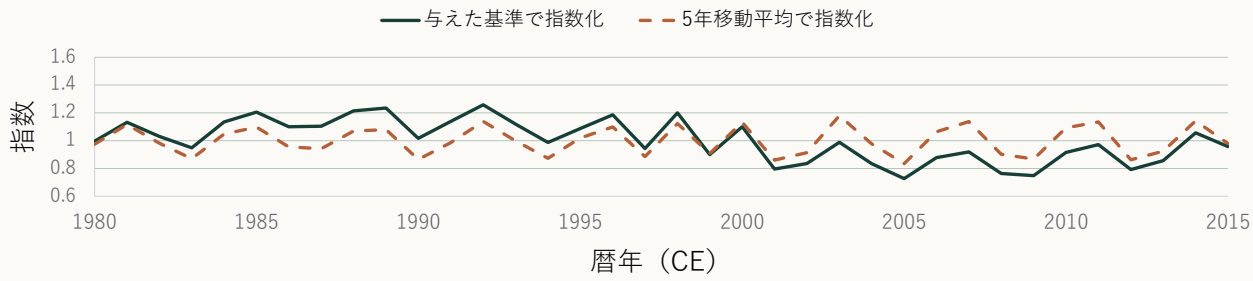
R28 dplR authors / CRAN　　R27 NOAA NCEI　　20

## どの変動を残すか

**同じAを、二つの基準で指数化した例。**

細かく追う基準は、長い変動まで取り除き得る。

目的・方法・設定を記録し、結果を比べる。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN

21



## 複数方向と、個体の重み

**木Aの2方向：0.8、1.2。木Bの1方向：1.5。**

木Aを先に平均すると1.0。個体平均は1.25。

3方向を直接平均すると約1.17になり、木Aの重みが増える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL

R28 dplR authors / CRAN

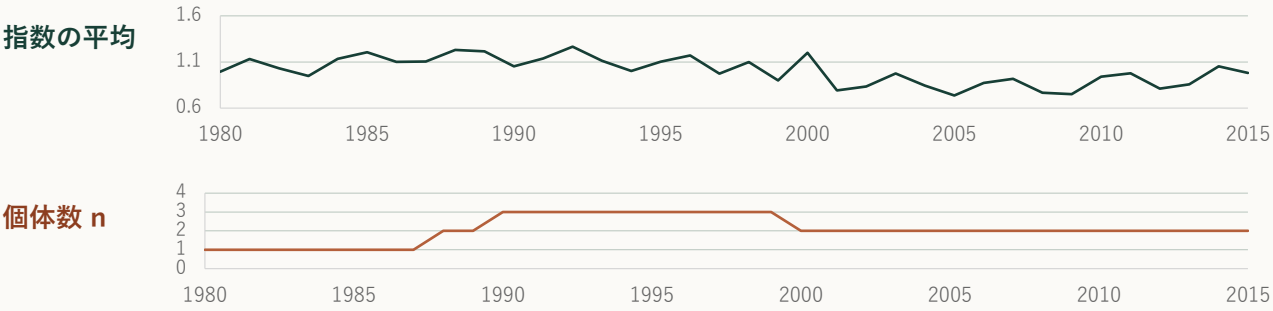
22

# 年ごとの個体数も見る

**この例の年表は、利用可能な個体の指数を年ごとに平均する。**

同じ長さの年表でも、支える個体数は一定ではない。

個体数だけで信頼度は決まらず、共通性や偏りも検討する。







教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R27 NOAA NCEI　　R28 dplR authors / CRAN　　23



# 演習B：指数と年表を作る

**CSVの幅と基準曲線から、A・B・Cの指数を計算する。**

同じ暦年の利用可能な指数を平均し、個体数nも数える。

1998・1999・2000年を比べ、空欄を0にした場合も考える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　24

## 年表から、どこまで言えるか

### 指数は気温や降水量そのものではない

環境との応答関係は、別の資料と検証する。

### 低い指数にも複数の原因がある

乾燥、低温、攪乱、測定の問題などを区別する。

### 目的に合う処理かを見直す

成長解放を調べるなら、除去した変動自体が重要かもしれない。

R09 WSL　R28 dplR authors / CRAN　25



## 原データから、結果へ戻れる記録

01　試料ID・画像・境界位置・単位・較正

02　年代の根拠・修正記録

03　標準化の方法と設定・年ごとの個体数

04　原データを保存し、解析結果は別に作る。

R08 NOAA NCEI　R27 NOAA NCEI　26

# 原著論文で方法と根拠を確かめる

### 何を確かめるか

試料の由来、測定方法、結果の範囲と限界。

### DOIから論文へ

番号の前に https://doi.org/ を付けて開く。

例：吉野スギ研究（米延ほか、2026）
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

本文の利用条件を確認し、補助資料「原著論文を探す」も参照。



# 方法を調べるためのリンク

| | |
|---|---|
| 試料調整・計測の設備 | USGS Dendrochronology Lab |
| 画像の長さの較正 | ImageJ documentation |
| 年輪データと処理の説明 | NOAA NCEI |
| dplR：標準化・年表作成 | dplR authors / CRAN |
| 国際年輪データバンク | NOAA NCEI |
| 年輪年代学用語集 | WSL |

R26 USGS Dendrochronology Lab　　R28 dplR authors / CRAN　　28

## 確認問題

**合計幅が合えば、境界の読みは正しいと言えるか。**

2000年にCが空欄なら、0を入れて3個体平均にしてよいか。

それぞれ、根拠を一文で書く。

R29 ImageJ documentation　R28 dplR authors / CRAN　29



## 次回：木材の年代と、人間の歴史

**第5回は、年輪考古学。**

最外輪の年から、伐採・加工・建築をどう区別するか。

準備：樹皮側の残り方と、年代判定の根拠を振り返る。

R09 WSL　30

樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪考古学

第5回　90分｜木材の年代から、人間の歴史を考える

L05



## 今日の到達目標

**年輪考古学の問いを説明する。**

最外輪・伐採・建築の年代を区別する。

資料の残存状態と文脈から、結論と限界を示す。

R30 Historic England

02

3 / 25

## 前回からの接続

**照合で、残った各年輪に暦年を割り当てる。**

測定できた最後の輪が、元の木の最外輪とは限らない。

今回は、年代の意味を資料の文脈から考える。

R30 Historic England

03

4 / 25

## 年輪の年と、出来事の年

01 **年輪形成**

02 伐採

03 加工・保管

04 建築・使用

05 修理・転用・廃棄

段階の順序を示す模式図。時間間隔は一定ではない。

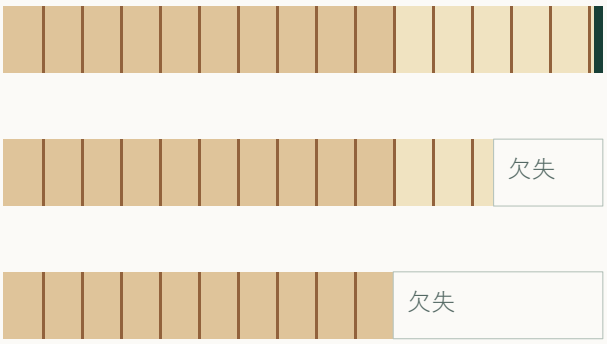
R30 Historic England

04

5 / 25

## 樹皮側の残り方を確認する

髄側 → 樹皮側




**樹皮直下まで残る：最終成長に近づける。**

辺材が一部残る：欠失を検討できる場合がある。

心材だけ：伐採年を一点で決めにくい。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

R30 Historic England

05

6 / 25

## 樹皮が残れば、何が分かるか

**樹皮直下の最外輪を観察する。**

形成途中か完了か、枯死後の伐採ではないかを確認する。

最終成長の年と伐採の時期を、条件付きで結びつける。

R30 Historic England

06

7 / 25

## 辺材の残存から推定する

**心辺材境界を見分ける。**

樹種・地域・個体群に対応した辺材推定モデルを使う。

他地域の辺材輪数を、そのまま当てはめない。

R30 Historic England

07

8 / 25

## 「この年以降」の意味

**上限年代は、「これより古くない」の意味。**

最終残存輪が1580年なら、伐採は1580年より前ではない。

元の最外輪も欠失輪数も不明なら、新しい側の限界は定まらない。

R30 Historic England　R34 奈良国立博物館

08

9 / 25

## 伐採季節を読むとき

**早材・晩材の形成状態を見る。**

形成期は樹種・立地・気候で異なる。

「冬」は暦年をまたぐ場合があり、年の表記にも注意する。

R30 Historic England

09

10 / 25

## 採取位置と建築の文脈

**部材位置・接合・加工痕・修理記録を対応させる。**

最外部が残る測線と、複数の部材を確保する。

複数部材が同じ木に由来する可能性も記録する。

R30 Historic England

10

## 演習A：どこまで年代を絞れるか

| ID | 残存状態 | 年代・条件 |
|---|---|---|
| A | 樹皮直下完存・最外輪形成途中 | 1600年／生立木を伐採と仮定 |
| B | 心材のみ・外側の欠失量不明 | 最終残存輪1580年 |
| C | 辺材5輪／総辺材15〜25輪と仮定 | 心材の最終輪1590年 |

**問い：伐採年代は？　建築年代は？　仮定と限界も書く。**

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。





## 演習Aの想定解

**A：条件が満たされれば1600年の形成期の伐採。建築年は未確定。**

B：伐採は1580年以降。新しい側の限界は不明。

C：1590＋15〜25＝1605〜1615年の概算。仮定に依存する。

## 部材数と、樹木の数

**同じ木から複数の板や梁を作ることがある。**

似た系列の長さだけでなく、特徴・組織・部材情報も比べる。

同一個体の可能性と、独立した年代確認を区別する。





## 年代群を建築の段階と比べる

**複数の部材の年代範囲を、位置と合わせて図示する。**

建築段階の仮説と照合する。

新しい材が、修理・増築・取り替えを示すか検討する。

# 古い材を見つけたら

**転用材は、現在の建築より古いことがある。**

使われない仕口・加工痕・寸法・位置を調べる。

年代が古いだけでは、転用の証明にならない。



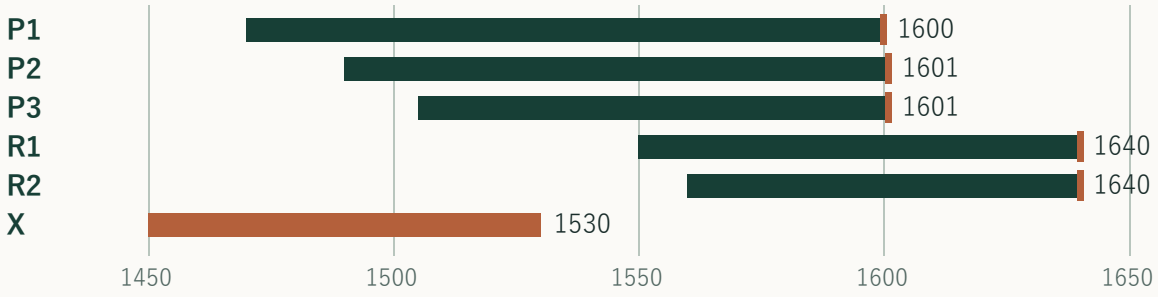


# 演習B：建築・修理・転用を考える

**主架構P1〜P3：最外輪1600・1601・1601年、樹皮側完存。**

屋根R1・R2：最外輪1640年、樹皮側完存。

梁X：最終残存輪1530年、心材のみ。使われない仕口がある。




新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

## 演習B：結論と代替解釈

**主架構は1601年より前に完成したとは言えない。完成年は未確定。**

1640年の屋根材は、後の修理・増築などの候補を示す。

Xは転用候補。ただし外側の欠失や他の説明も検討する。





## 産地推定は、別の問い

**産地推定は、比較地域を検討する。**

最もよく一致する地域が、唯一の産地とは限らない。

基準系列の分布、木材流通、樹種・組織を合わせて考える。

# 日本の報告を読む：法隆寺心柱

**光谷拓実（2001）は、心柱の伐採年代を594年と報告。**

計測系列591年の外側に、さらに3層を確認している。

部材の年代から建物全体の建立年へ、どんな証拠が必要か。

R31 奈良文化財研究所





# 薬師寺東塔：部材ごとの年輪年代

**残っている外側の状態で、年代の意味が変わる。**

| 部材 | 残存状態 | 最外層の年代 |
|---|---|---|
| 心柱（下） | 辺材あり・樹皮なし | 719年 |
| 初重の支輪裏板 2点 | 樹皮あり | 729年／730年 |

樹皮が残る部材は伐採年代を示す。心柱は外側が失われている。

年輪・文献・建築調査の根拠を合わせ、建立を考える。

星野・児島・光谷（2017）奈文研紀要 75–77頁

## 英国の報告を読む：Rook Hall Farm

**報告では、辺材が完存する1試料から冬1522/23年の伐採を推定。**

建築は1523年、またはその後1〜2年ほどと解釈されている。

測定からの結論と、建築史的な推論を読み分ける。

R32 Historic England

21



## 年代が出ない資料も、記録に残す

**短い系列、変動の弱い材、適切な基準の不足があり得る。**

年代が出た部材だけでは、建物全体を代表しないことがある。

未確定を明示し、次に必要な試料・観察を提案する。

R30 Historic England

22

## レポートに残す根拠

**試料ID・部材位置・樹種・最外部の保存状態。**

基準系列・照合範囲・候補年代・不一致と確認方法。

結論の種類、仮定、代替解釈、文献へのリンク。





## 確認問題

**最終残存輪が1580年の心材だけで、建築年を1580年と言えるか。**

辺材5輪が残るとき、総辺材輪数をどこへ足すか。

答えと、その結論を強める追加資料を一つずつ書く。

# 次回：森林の履歴を読む

**第6回は年輪生態学。**

成長抑制・解放、攪乱、更新の記録を考える。

樹木の年代と出来事の年代を区別する視点を引き継ぐ。

樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪生態学

第6回　90分｜木の成長から森林の履歴を考える

L06



## 今日の到達目標

**年輪生態学の問いを説明する。**

成長の変化・傷・樹齢を、森林の履歴と結びつける。

観察された変化と、その原因の仮説を区別する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

02

3 / 33

## 虫に食べられた履歴は残るか

**葉を食べられた年に、幹の中では何が変わるだろうか。**

変化が起きた暦年と、その原因の推論を分ける。

年輪の幅・組織・比較樹種から、森林の履歴を調べる。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

03

4 / 33

## 森林の履歴を、三つの記録から読む

**成長量：年輪幅の増減と持続。**

傷：火傷・損傷と、その後の巻き込み。

個体群：更新・定着・枯死の時期。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

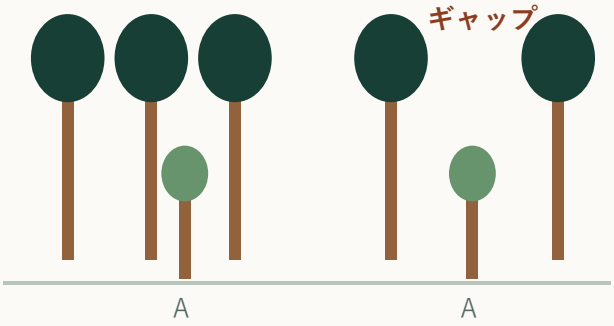
R40 Fastie et al. (2002)

04

5 / 33

# 林冠ギャップと競争の変化

閉じた林冠　　一部が開く




**林冠ギャップができると、光や競争条件が変わる。**

残った木の反応は、樹種・位置・それまでの成長で異なる。

林分動態は、複数個体の履歴から考える。

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

05

6 / 33

# 成長の抑制と解放

**成長抑制：小さい成長が続く状態。**

成長の解放：持続する成長増加を検討する。

単年の広い年輪だけで、林冠の開放を断定しない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)　R36 Black & Abrams (2003)

06

## 同じ変化にも、複数の説明がある

**光・競争、気候、水分、虫害、人為的管理を候補にする。**

急な変化と、数年遅れて現れる反応を区別する。

一つの仮説を、別の観察や記録で確かめる。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

07



## 何を比べるかを先に決める

**対象木に加え、比較林分・非寄主樹種などを検討する。**

立地・樹種・サイズ・林冠位置・管理履歴を記録する。

狭い年輪の木や、生存木だけを選ぶ偏りに注意する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)

R40 Fastie et al. (2002)

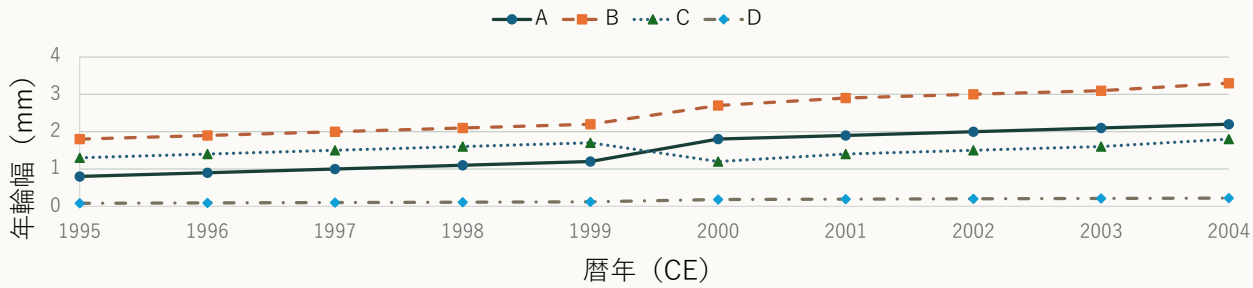
08

# 成長変化を重ねて見る

**A・B・Dは対象林分、Cは比較林分の架空例。**

2000年前後に、どの個体の成長が変わったか。

複数個体の同時性は手掛かりになるが、原因の確定ではない。




教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

09



# 前後の平均を比べる

**M1：1995〜1999年の平均、M2：2000〜2004年の平均。**

変化率 G＝（M2－M1）÷M1×100%。

今回は前後5年の教材用計算。窓の長さや基準は研究ごとに検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R36 Black & Abrams (2003)

10

## 演習A：同じ100%の意味は同じか

| 木 | M1（mm） | M2（mm） | 変化率 G |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 計算する |
| B | 2 | 3 | 計算する |
| C | 1.5 | 1.5 | 計算する |
| D | 0.1 | 0.2 | 計算する |

**AとDを、変化率と絶対的な増分で比べる。**

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

11



## 演習A：比率と増分を分ける

| 木 | 変化率 | 増分（mm） |
|---|---|---|
| A | 100% | 1 |
| B | 50% | 1 |
| C | 0% | 0 |
| D | 100% | 0.1 |

**AとDは同じ100%でも、増分は1.0 mmと0.1 mm。**

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

12

## 判定基準は、樹木に依存する

**直前の成長が小さい木では、変化率が大きくなりやすい。**

樹種や成長条件に合う判定方法を検討する。

「100%以上なら必ず攪乱」のような規則にはしない。

R36 Black & Abrams (2003)





## 年輪幅と断面積の増分

**断面積増分（BAI）は、幹の断面積の増加。**

円形断面なら $BAI = \pi [(r+w)^2 - r^2]$。rは前年半径、wは当年幅。

| 前年半径 r | 当年幅 w | BAI（概算） |
|---|---|---|
| 10 mm | 1 mm | 66 mm² |
| 30 mm | 1 mm | 192 mm² |

**同じ幅でも増加面積は異なる。BAIだけでバイオマスは求まらない。**

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

## 樹齢から、更新を考えるとき

**定着と、採取高での最初の年輪は異なる。**

髄の欠失と、その高さに育つまでの年数を検討する。

現在の樹齢分布だけで、過去の全個体を復元したとは言えない。

R35 Nowacki & Abrams (1997)





## 残った木だけを見ると

**枯死・伐採・腐朽によって、古い記録は失われる。**

枯死木・切り株・稚樹・森林簿なども検討する。

採取基準と、各年代に記録を持つ個体数を示す。

R40 Fastie et al. (2002)

# 火災の履歴を、火傷から読む

**火傷を年輪に位置づけ、損傷の性質も確認する。**

ジャイアントセコイアでは、火傷や樹齢から火災履歴が研究される。

傷が残らない火災もある。「傷がない＝火災なし」とはしない。

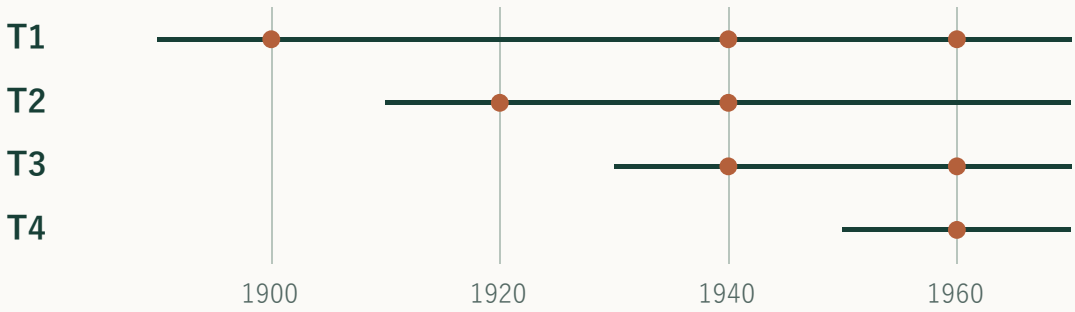
R38 US National Park Service　R40 Fastie et al. (2002)　17



# 記録できる期間は木ごとに異なる

**各木の記録可能期間と、火傷の年を一緒に示す。**

記録不能と、記録可能だが火傷なしを区別する。




教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　18

## 演習B：傷のある木の数を比べる

| | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| T2 | — | 1 | 1 | 0 |
| T3 | — | — | 1 | 1 |
| T4 | — | — | — | 1 |

1＝火傷あり　0＝記録可能・火傷なし　—＝記録不能

**各年の、記録可能な木と火傷のある木の数を求める。**

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　19



## 演習B：分母も変わっている

| 年 | 記録可能木 | 火傷木 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1 | 1 | 100% |
| 1920 | 2 | 1 | 50% |
| 1940 | 3 | 3 | 100% |
| 1960 | 4 | 3 | 75% |

**割合は、この標本での値。焼失面積率や被害強度ではない。**

教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R37 NOAA NCEI　R40 Fastie et al. (2002)　20

## １本の木が語る火災と環境の履歴




**ホワイトバークパインの横断面**

**1723・1863年：火災による傷跡を記録**

1863年の傷跡の両側には、その後の成長でできた木部が見える。

傷跡はこの木の局所的な損傷を示す。火災の範囲や原因は、他の木や別の記録と照合して検討する。

写真：USGS「Cross-section of Whitebark Pine」／パブリックドメイン

USGS：写真と出典　　USGS：標本の解説





## 虫害による成長抑制

**食葉により、成長量や木材組織が変わることがある。**

寄主樹種と非寄主樹種、被害記録、組織を比べる。

虫害が続いた後の回復を、林冠の開放だけで説明しない。

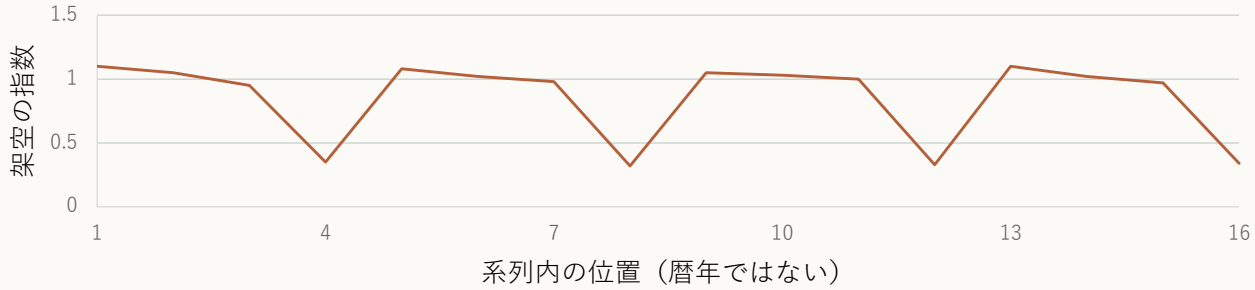
R41 Dendrochronologia (2013)

# 周期的な狭年輪は、何を示すか

**コガネムシ類（Melolontha属）の被害で、周期的な狭年輪が報告される。**

似た繰り返しが、異なる年代でも見かけの一致を作り得る。

周期だけで照合せず、組織・被害記録・独立した年代根拠を確認する。




教材用の模式図・合成データ。実測値・現物写真ではない。

R41 Dendrochronologia (2013)

23



# 虫害は、年輪幅以外にも残るか

**Khasanov & Sandlersky（2018）｜中央ロシア、1878〜2015年**

| **オーク（Quercus robur）**<br>**49個体・3地点** | **トネリコ（Fraxinus excelsior）**<br>**21個体・うち1地点** |
| --- | --- |
| 年輪幅 ＋ 木材組織 | 非寄主として比較 |
| 年輪内密度変動（IADF） | |
| 急な成長変化（AGC） | |

**IADFだけで虫害と決めず、複数の証拠を比べる。**

調査設計の要約図。組織写真・実測グラフの転載なし。

R42 Khasanov & Sandlersky (2018)

24

## 虫害を生き残った木は、どう反応したか

**成長は6地点で比較。組織は1地点の2個体を観察。**

3地点では成長低下、3地点では不変または増加を報告。

生存木の記録は、枯死木を含む全個体を代表するだろうか。

R44 Virginia Tech (2014)　R45 Walker et al. (2014)　25



## 日本の研究例：クロマツと大気汚染

**Hirano・Morimoto（1999）は、汚染域と非汚染域のクロマツを比較。**

汚染域の成長低下を、$SO_2$濃度や気候モデルと合わせて検討。

論文の因果解釈を、比較対象と独立資料がどう支えたか読む。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　26

## 噴火を読む：セント・ヘレンズ山

**噴火は1980年5月18日。日時は独立に知られる。**

場所によって被害や生存は異なる。

年輪・傷・定着と地形や噴出物を比べる。

攪乱年と、成長に反応が現れた年を分ける。



写真：Lyn Topinka / USGS、1980年8月22日。Elk Rock周辺。

USGS：写真と出典　　US Forest Service：森林研究





## 地震履歴を読む：Wrightwood

**出来事の年と、樹木の反応が現れた年を区別する。**

**1812年12月**

地震の歴史記録

→

**1813年以降**

断層付近の木で持続的な成長低下

乾燥でも狭い輪が生じる → 断層から離れた木とも比較する。

年輪・地点・地層・史料を組み合わせ、地震との関係を検討する。

原報の解釈を整理した概念図。年輪幅の測定グラフではない。

Jacoby et al. (1988)：論文　　Caltech：地震の記録

## 仮説を、組み合わせた証拠で比べる

**成長解放＋伐採記録：間伐などの仮説を検討する。**

寄主に集中した抑制＋被害記録：虫害の仮説を検討する。

火傷＋更新群＋文献：火災後の森林発達を検討する。

R39 Hirano & Morimoto (1999)　R40 Fastie et al. (2002)　29



## 残したい変動に合わせて処理する

**攪乱の履歴では、持続する変化自体が研究対象になる。**

第4回の標準化で、その変化まで消していないか確認する。

元系列・処理方法・感度分析を記録する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)　R36 Black & Abrams (2003)　30

## 研究計画・レビューにつなげる

**研究計画：対象・仮説・予想される記録を示す。**

レビュー：文献の選び方と結果・方法を比べる。

いずれも代替説明と結論の限界を考える。

R35 Nowacki & Abrams (1997)





## 確認問題

**成長が100%増えれば、必ず林冠ギャップができたと言えるか。**

火傷がない木や、記録できない期間をどう扱うか。

採取高で1980年から年輪が残る木は、1980年に発芽したのか。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

# 次回：気候の信号を取り出す

**第7回は年輪気候学。**

樹種・立地・季節によって異なる気候への応答を考える。

今回学んだ競争・攪乱・虫害を、気候以外の要因として確認する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

33

樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪気候学

第7回 90分　気候の記録を検証する

L07



## 今日の到達目標

**機器観測より前の気候を調べる意義を考える。**

樹種・立地・季節と、較正・検証を結びつける。

復元値の範囲と限界を、根拠とともに説明する。

NOAA：古気候データ

02

## 過去の気候を調べる意義

**機器観測より長い時間の変動を知る。**

地域・季節ごとの極端な年を調べる。

気候の仕組みやモデルを検討する材料にする。

IPCC：気候科学の基礎

03



## 制限因子を考える：リービッヒの樽




**最も短い板が、水位を制約する。**

成長を制約する条件は、場所や季節で変わる。

気温・水分などは相互に影響し、複数の要因が同時に制約することもある。

樽は考え方を表す模式図で、板の高さは実測値ではない。

図：DooFi / Wikimedia Commons（Public Domain）

年輪と制限因子：Fritts / LTRR

実証研究：Stine & Huybers (2019)

04

5 / 34

## 樹種と立地の選択

**目的の気候要素に感度を持つ樹種・立地を選ぶ。**

樹齢・斜面・土壌・林冠位置と履歴を記録する。

同一地点の複数個体と、周辺地点で反復する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

05

6 / 34

## 前年からの影響と季節

**貯蔵物質・葉・芽の状態は、翌年の成長にも関わる。**

前年の夏と当年の春では、作用経路が異なり得る。

年平均だけでなく、生理に対応する季節を検討する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

7 / 34

## 年輪のどの特徴を測るか

**年輪幅は半径方向の木材増分。**

密度や木材組織も、異なる過程を記録する。

安定同位体比にも生理と水の影響がある。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

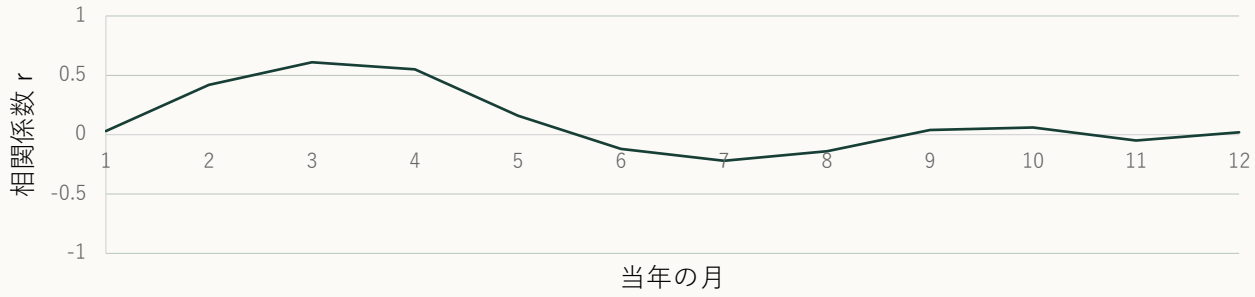
07

8 / 34

## 月別の気候応答を読む

**当年の月別相関を示す架空例。**

符号と季節的なまとまりを読む。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

08

## 季節選択と仮説

**対象とする季節・地域・気候量を先に明確にする。**

多数の月やモデルを試すと、偶然の高相関を選び得る。

選択を含む手順を、独立期間で評価する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

09



## 観測気候データの確認

**観測点と森林の距離・標高・地形を確認する。**

欠測、観測点移転、測器変更などの履歴を読む。

観測値・補間値・平年偏差の定義を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

10

## 年表の信号と個体数

**クロスデーティングと計測品質を確かめる。**

同じ木の複数コアを、独立した個体数と混同しない。

年ごとの個体数と共通する変動の安定性を示す。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11



## 標準化と残す変動

**樹齢・サイズに伴う傾向を扱う方法を選ぶ。**

柔軟な曲線は、気候の長周期変動も除き得る。

複数の処理で結論が変わるか、感度を確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

12

# 年表の長さと長周期の情報

**長い年表でも、短い個体系列を連結していることがある。**

系列長と標準化は、回復できる長周期成分を制約する。

系列長の呪いとして議論される。

R54 Cook et al. (1995)

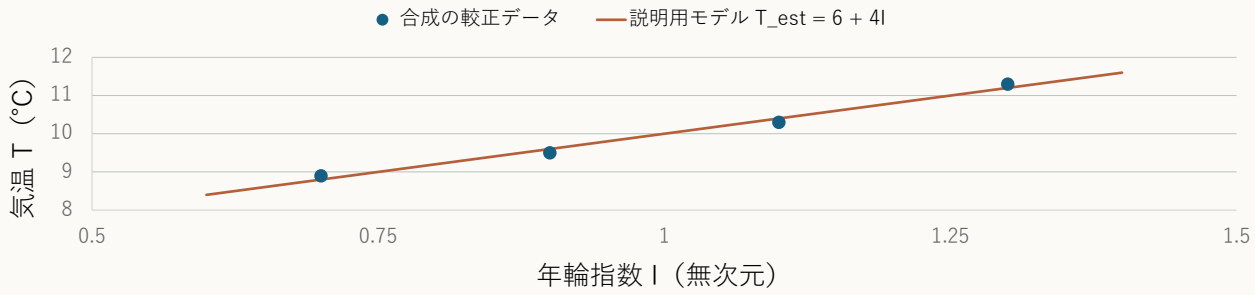
13



# 較正のための回帰

**横軸は年輪指数 I、縦軸は季節平均気温 T。**

同じ期間の対応を使って、係数を推定する。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

14

## 説明用モデルと単位

**モデル：推定気温 T_est = 6 + 4I。**

I は無次元。切片は℃、傾きは指数1単位当たりの℃。

係数はこの合成例だけの設定で、他の森林へ持ち出さない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)





## 較正期間と検証期間

**較正：2001〜2004年。係数を決める。**

| 較正 2001〜2004 | 検証 2005〜2007 |
| --- | --- |
| 係数を決める | 式を固定して評価 |

**いずれも架空の短い教材用期間。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

## 検証に情報を漏らさない

**月・変数・処理方法の選択も、モデル作成の一部。**

検証の成績を見て調整したら、新たな未使用資料が必要。

時系列の分割方法と探索範囲を記録する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)





## 演習A：未使用の年を予測する

**式 T_est = 6 + 4I で推定し、誤差 T_est − T を求める。**

| 年 | 指数 I | 観測 T（℃） | 推定 T_est（℃） |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0.8 | 9.0 | 計算する |
| 2006 | 1.0 | 10.1 | 計算する |
| 2007 | 1.2 | 10.9 | 計算する |

**8分：計算4分、比較3分、記録1分。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 演習A：推定値と誤差

**推定値は9.2、10.0、10.8℃。**

| 年 | 観測 T（℃） | 推定 T_est（℃） | 誤差（℃） |
|---|---|---|---|
| 2005 | 9.0 | 9.2 | 0.2 |
| 2006 | 10.1 | 10.0 | -0.1 |
| 2007 | 10.9 | 10.8 | -0.1 |

**この小さな例での一致を、一般的な精度とはしない。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

19



# 相関・偏り・予測誤差

**相関 r は、共に上下する程度を表す。**

偏りは系統的な過大・過小推定。

RMSE は二乗誤差の平均の平方根で、ここでは単位は℃。

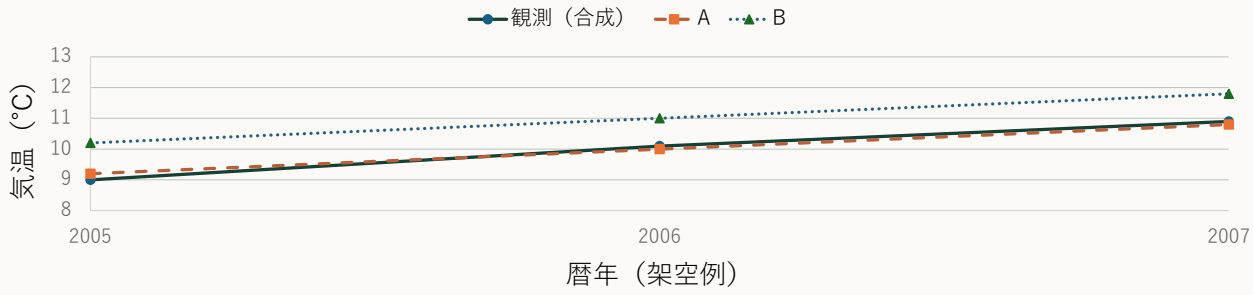
R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

20

# 同じ相関でも、値はずれる

**モデルBはモデルAの推定値に1℃を加えたもの。**

上下のパターンは同じでも、誤差は大きくなる。




教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

21



# 演習B：予測誤差を比べる

**A、B、一定値10℃の予測を比較する。**

| 年 | 観測（℃） | A（℃） | B（℃） | 一定値（℃） |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10.0 |
| 2006 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
| 2007 | 10.9 | 10.8 | 11.8 | 10.0 |

**6分：計算と、相関だけで十分かの検討。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

22

# 演習B：RMSEの比較

**Aは約0.14℃、Bは約1.01℃、一定値は約0.78℃。**

| 予測 | 相関 r | RMSE（℃） |
|---|---|---|
| A | 0.996 | 0.14 |
| B | 0.996 | 1.01 |
| 一定値10℃ | 定義されない | 0.78 |

**3年の合成例であり、検証設計の説明に使う。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)





# 時代によって変わる応答

**ダイバージェンス（気候と成長の関係の変化）を考える。**

水分制約・汚染・競争・生理などを再検討する。

移動期間や独立資料で、安定性を調べる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

# 日本の事例：ヒノキと早春気温

**Yonenobu & Eckstein（2006）：中部日本の2〜4月平均気温。**

| 区分 | 期間 | 相関 r |
|---|---|---|
| 較正 | 1900–1961 | 0.514 |
| 検証 | 1962–2001 | 0.078 |

**論文Table 1の報告値。今回の再解析結果ではない。**

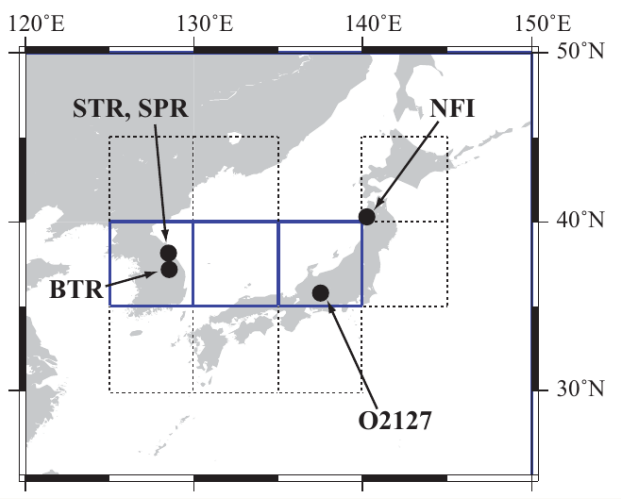
R52 Yonenobu & Eckstein (2006)





# 北東アジアの春を復元する

**採取地点と、気温を復元する範囲を区別する。**




黒丸：最終較正に使う森林地点

青枠：3〜5月の陸域気温の対象範囲

点線：モデルを検討した候補領域

7候補系列 → 5系列を採用

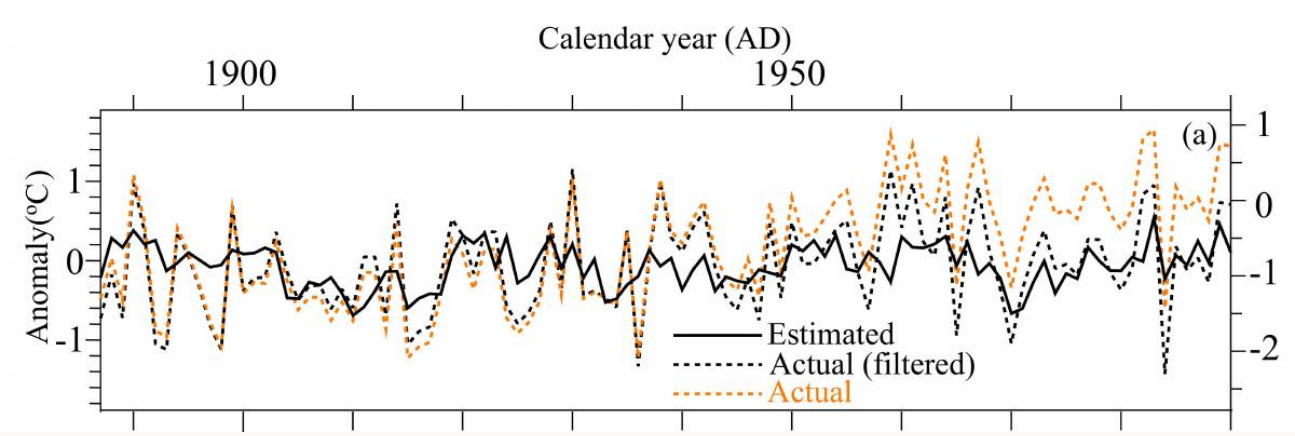
復元期間：1784〜1990年

2系列が同じ地点に重なる箇所がある。

Ohyama et al. (2013), Fig. 1 を切り出し

CC BY 3.0

## 観測気温と推定値：較正期間




**黒実線：推定、黒点線：処理済み観測（左軸）**
**橙点線：処理前の観測（右軸）**

1887–1990年の較正図。独立した検証結果ではない。
分割検証 CE：0.019 と −0.040。長期傾向の復元には使えない。

出典：Ohyama et al. (2013), Fig. 3(a) を切り出し・Table 2　CC BY 3.0　27



## 安定同位体からみる夏の気候

**セルロースの酸素同位体比は、水源と葉での過程を反映する。**

中部日本では、酸素・水素同位体を組み合わせた復元研究がある。

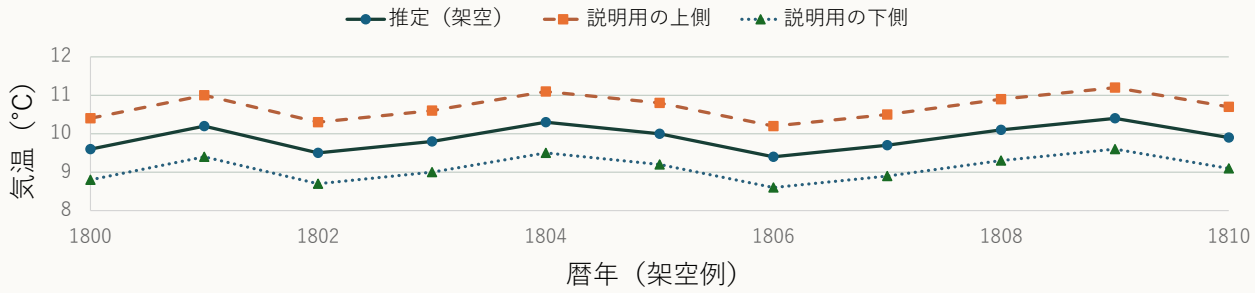
同位体にも樹齢や生理の影響を確認する。

R53 Nakatsuka et al. (2020)　28

# 復元曲線と不確実性

**一本の線だけでなく、不確実性と試料数を示す。**

図は架空の推定値と説明用の幅で、95%区間ではない。




合成例。上下の幅は設定値で、統計的な95%区間ではない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

29



# 地域と季節の適用範囲

**一地点の春の気温を、全球の年平均気温と混同しない。**

地点間の共通性と差を、観測データで調べる。

地域・標高・季節・指標を、結論に書く。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

30

## 極端年と平均的な関係

**較正範囲を外れる条件では、単純な直線が通用しない場合がある。**

成長停止・不連続年輪・生存の選択などを検討する。

極端年の特定と、その大きさの推定を区別する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

31



## 再現できる分析記録

**元データ・単位・欠測・処理手順・モデル式を残す。**

較正と検証の期間、季節選択、除外理由を記す。

図には出典、対象期間、合成例か実測かを明示する。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

32

## 確認問題

**高い相関があれば、偏りの小さい復元と言えるか。**

なぜ季節選択も検証から独立させる必要があるか。

一本の復元曲線に、何を添えて説明するか。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)





## 次回：研究計画または文献レビュー

**第8回は、考古・生態・気候の証拠を統合する。**

年代・環境・因果の根拠を分ける。

問いに合わせて、研究計画か文献レビューを選ぶ。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

樹木年輪で読む環境と歴史

# 環境と歴史を結ぶ研究計画・レビュー

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

L08



## 今日の到達目標

**年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。**

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

問いと根拠を研究計画または文献レビューにまとめる。

R30 Historic England

02

3 / 28

## 三つの応用分野と共通の手順

| 分野 | 主な対象 | 共通する確認 |
| --- | --- | --- |
| 年輪考古学 | 遺物・建物・活動 | 記録・年代・比較・限界 |
| 年輪生態学 | 個体・林分・攪乱 | 記録・年代・比較・限界 |
| 年輪気候学 | 地域・季節の気候 | 記録・年代・比較・限界 |

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　03

4 / 28

## 観察・年代・解釈

**観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。**

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

R30 Historic England　04

5 / 28

## 木材と遺跡の時間

年輪形成 — 伐採 — 加工・使用 — 廃棄・埋没

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

R30 Historic England

05

6 / 28

## 気候と歴史を結ぶとき

**同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。**

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

06

## 事例：曲物と木簡の年代

**Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。**

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

07



## 最外輪と文字の年代の比較

**文字の年は、何の出来事を記したものか。**

最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

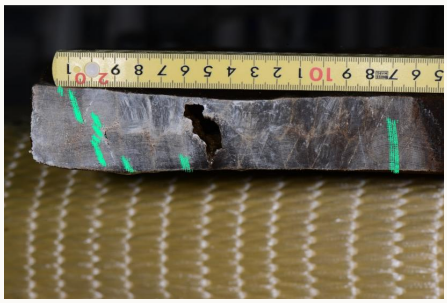
共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

R55 Maeda et al. (2024)

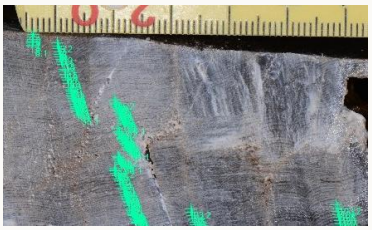
08

## 出土木材の画像からデータへ

**全体**



**左側を拡大（切り出し）**



### 試料 29ho018

短い印が測定位置と年輪境界を示す。

試料IDで画像と数値を照合し、測定位置を確認する。

樹種や暦年は、資料の記録を確認する。

出典：奈良文化財研究所「29ho018」

CC BY 4.0





## 生態学から見た成長変化

**成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。**

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

## 気候復元の適用範囲

**地域・季節・気候量と、その単位を書く。**

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

11



## 演習A：三つの木材年代を読む

**全て架空例。建物に関する記録は1210年。**

| 材 | 最終残存輪 | 樹皮 | 採取箇所 |
|---|---|---|---|
| A | 1187 | なし | 部位1 |
| B | 1199 | あり | 部位2 |
| C | 1213 | なし | 部位3 |

**8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。**

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England

12

# 演習A：結論の範囲

**A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。**

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

R30 Historic England





# 不確実性の所在

| 段階 | 確認すること |
|---|---|
| 測定・照合 | 境界・単位・照合の根拠 |
| 保存・採取 | 欠損した外側・偏った試料 |
| 解釈 | 伐採後の間隔・複数の原因 |

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

## 因果の仮説を図にする

**気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。**




管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

**図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。**

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

15



## 問いを具体化する

**対象となる場所・時代・資料を絞る。**

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

R30 Historic England

16

## 資料と採取の計画

**資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。**

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

R26 USGS Dendrochronology Lab

17



## 問いと分析法の対応

**暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。**

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

18

## 論文・報告書・データをたどる

**概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。**

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

19



## 図・データ・出典の示し方

**自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。**

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

20

# 演習B：研究計画・レビュー案を作る

**問い・資料・方法または文献・比較・限界を書く。**

| 項目 | 自分の案に書くこと |
| --- | --- |
| 問いと対象 | 場所・期間・比べる説明 |
| 資料・方法／文献 | 試料・年代・分析／文献の比較 |
| 限界と追加資料 | 別の説明・結論を変える観察 |

**8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。**

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　21



# 計画・レビュー案を読み合う

**問いと、集める資料が対応しているか。**

比較対象と、独立した確かめ方があるか。

別の説明や、資料が得られない場合の案があるか。

R30 Historic England　22

## 最終レポートと評価の観点

２日目の第８回、最後の４５分に教室で作成・提出。

問いを一つ選び、年輪による証拠、比較、限界を説明する。

授業資料・メモは参照可。文献数や枚数は採点条件にしない。

成績はレポートのみで評価し、授業中の活動は点数に含めない。

評価：問い／資料と方法／比較と論理／根拠と引用／限界

詳しくは配布資料２ページの課題案内を参照。



## 結論と、次に確かめること

**今回の資料から支持される範囲を書く。**

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

24

## 再解析できる記録を残す

**試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。**

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

R27 NOAA NCEI

25



## 学習を続けるための資料

**用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。**

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

R08 NOAA NCEI

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

26

## 最終の振り返り

**年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。**

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の計画やレビューで、何を加えると結論が変わるか。

R30 Historic England　R52 Yonenobu & Eckstein (2006)　27



## 年輪から、環境と歴史の問いへ

**観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。**

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。

R30 Historic England　28